รายงาน

เรื่อง ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

และ

เรื่อง ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

จัดทำโดย

นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ 6621653743 ลำดับที่ 22

เสนอ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

การพัฒนาระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเลือกชมภาพยนตร์และทำการจองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเลือกประเภทของภาพยนตร์ เวลา และสถานที่ฉายได้อย่างสะดวกสบาย ระบบนี้จะรองรับการค้นหาภาพยนตร์จากฐานข้อมูลที่มีการอัพเดตข้อมูลภาพยนตร์และตารางฉายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยและการออกตั๋วในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความสะดวกในการจองตั๋วให้แก่ผู้ใช้งาน

การเก็บความต้องการ ของระบบนี้จะรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็น เช่น การค้นหาภาพยนตร์, การเลือกที่นั่ง, ระบบการชำระเงิน, การออกตั๋ว, การจัดการข้อมูลผู้ใช้ และฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ณัฐภัทร สุวรรณยุหะ
ผู้จัดทำ

คำนำ

รถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อน การนำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการขายจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงรูปภาพสินค้า แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้ซื้อในทุกมิติ ตั้งแต่คุณลักษณะเฉพาะของรถ การเปรียบเทียบราคา ไปจนถึงการประเมินสินเชื่อเบื้องต้น

การพัฒนาระบบขายรถยนต์ออนไลน์ในโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและที่ปรึกษาการขายได้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลรถยนต์ที่แม่นยำ ระบบนัดหมายเพื่อทดลองขับ และการติดตามสถานะการจอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับโชว์รูมและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจในยุคดิจิทัล

ณัฐภัทร สุวรรณยุหะ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 2

คำนำ ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์ 3

ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 6

- Requirement 6
- Proposal 7
- การออกแบบทางตรรกะ 12
  - HTA 12
  - Context Diagram 13
  - Data Flow Diagram 14
  - ER-Diagram 18
  - คำอธิบายของกระบวนการ (Structure English, Decision Tree, Decision Table) 23
- การออกแบบทางกายภาพ 43
  - Database (Normalization) 43
  - Data Dictionary 45
  - Data Flow Description 50
  - Data Structure Description 56
  - Data Element Description 58
  - Data Store Description 91
- การออกแบบเชิงวัตถุ 96
  - Use Case Diagram 96
  - Class Diagram 97
  - Activity Diagram 98
  - Sequence Diagram 100
- การประเมินผล 101

ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์ 103
- Requirement 103
- Proposal 104
- การออกแบบทางตรรกะ 108
  - HTA 108
  - Context Diagram 109
  - Data Flow Diagram 110
  - ER-Diagram 114
  - คำอธิบายของกระบวนการ (Structure English, Decision Tree, Decision Table) 117
- การออกแบบทางกายภาพ 132
  - Database (Normalization) 132
  - Data Dictionary 136
  - Data Flow Description 138
  - Data Structure Description 143
  - Data Element Description 144
  - Data Store Description 158
- การออกแบบเชิงวัตถุ 163
  - Use Case Diagram 163
  - Class Diagram 164
  - Activity Diagram 165
  - Sequence Diagram 167
- การประเมินผล 168

Requirement

System :	ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
Module :	การจองและการซื้อตั๋วภาพยนตร์
Objective :	เพื่อพัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สมารถเลือกจองที่นั่ง ชำระเงิน และสามารถรับตั๋วได้โดยไม่ต้องไปซื้อที่หน้าโรงภาพยนตร์
System Analyst :	นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ วันที่ 4 มีนาคม 2569

Requirements :

โดยปกติการจองตั๋วหน้าเคาน์เตอร์มักจะมีปัญหาเรื่องเวลาและความผิดพลาดของการเลือกที่นั่งซึ่งการนำระบบนี้เข้ามา ผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้โดยระบบที่นำเข้ามาต้องสามารถแสดงข้อมูลภาพยนตร์ รอบฉาย โรงภาพยนตร์ และผังที่ผังที่นั่งได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบReal-time และเพิ่มการสมัครสามชิกเพื่อสะสมคะแนน

ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เลือกภาพยนตร์ เลือกรอบฉาย เลือกที่นั่ง สามารถยืนยันการจองได้โดยที่นั่งที่ทำการถูกจองแล้วนั้นจะไม่สามารถถูกเลือกซ้ำได้

ระบบต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจอง ได้แก่

- ตรวจสอบว่าที่นั่งว่างหรือไม่
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งาน
- ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินก่อนการรับตั๋วชมภาพยนตร์

เมื่อผู้ใช้ชำระเงินเสร็จ ระบบจะต้องออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket และแอปพลิเคชันของผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเพื่อทำการจัดการข้องต่างๆได้

- เพิ่ม, แก้ไข, ลบ ข้อมูลลของภาพยนตร์
- จัดการรอบฉาย
- ตรวจสอบรายงานการ

การสืบค้นข้อมูลในระบบ ได้แก่

- ค้นหาภาพยนตร์ตามชื่อเรื่อง
- ค้นหารอบฉายตามวันและเวลา
- ตรวจสอบประวัติการซื้อตั๋วของผู้ใช้

รูปที่ 1 Requirement ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Proposal

1.ชื่อเรื่อง

โครงการพัฒนาระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

2.ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันการซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่หน้าเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การรอคิวเป็นเวลานาน การเลือกที่นั่งไม่สะดวก ข้อมูลรอบฉายไม่เป็นปัจจุบัน และอาจเกิดความผิดพลาดในการจองตั๋ว อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิยมทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรอบฉาย เลือกที่นั่ง และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

3.วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรอบฉายและเลือกที่นั่งได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคิว
4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจองตั๋วอย่างเป็นระบบ

4.ขอบเขตระบบ

1. **ฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป**
   - 1.1. การแสดงผลข้อมูล: สามารถเรียกดูรายการภาพยนตร์, รอบฉาย, โรงภาพยนตร์ และผังที่นั่งแบบ Real-time
   - 1.2. การค้นหา: สามารถค้นหาภาพยนตร์ตามชื่อเรื่อง และค้นหารอบฉายตามวันและเวลาที่ต้องการได้
   - 1.3. การจองและซื้อตั๋ว: เลือกภาพยนตร์, รอบฉาย และเลือกที่นั่งที่ต้องการ
     - 1.3.1. ระบบมีกลไกป้องกันการจองที่นั่งซ้ำ โดยที่นั่งที่ถูกจองแล้วจะไม่สามารถเลือกได้
     - 1.3.2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานและสถานการณ์ชำระเงินก่อนยืนยัน
   - 1.4. การรับตั๋ว: ระบบจะออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket และส่งให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมลหรือแอปพลิเคชันหลังชำระเงินเสร็จสิ้น
   - 1.5. ประวัติการใช้งาน: สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อตั๋วของตนเองย้อนหลังได้
2. **ฝั่งผู้ดูแลระบบ**
   - 2.1. จัดการข้อมูลภาพยนตร์: เพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลภาพยนตร์ในระบบ
   - 2.2. จัดการตารางฉาย: บริหารจัดการรอบฉายภาพยนตร์ในแต่ละโรง

2.3. การตรวจสอบรายงาน: สามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายงานการจองและยอดขายต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ

3. ระบบการทำงานเบื้องหลัง

3.1. ระบบตรวจสอบความว่างของที่นั่ง: ทำงานแบบ Real-time เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเลือกที่นั่ง

3.2. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และตรวจสอบสถานะการชำระเงินก่อนออกตั๋ว

3.3. ระบบแจ้งเตือน: จัดส่งตั๋วในรูปแบบดิจิทัลไปยังช่องทางที่กำหนด

5.ความต้องการระบบใหม่

ความต้องการด้านฟังก์ชัน (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

- การลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์: ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจอง
- การค้นหาและเรียกดูข้อมูล:
    - ค้นหาภาพยนตร์ตามชื่อเรื่อง
    - ค้นหารอบฉายตามวันและเวลา
    - แสดงผังที่นั่งแบบ Real-time
- การจองและชำระเงิน
    - ระบบต้องรองรับการเลือกภาพยนตร์, โรงภาพยนตร์, รอบฉาย และที่นั่ง
    - มีระบบตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินก่อนยืนยันการจอง
- การรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket): ระบบต้องสร้างตั๋วในรูปแบบดิจิทัลและส่งเข้าอีเมลหรือแอปพลิเคชันทันทีหลังชำระเงิน
- การตรวจสอบประวัติ: ผู้ใช้สามารถดูประวัติการซื้อตั๋วย้อนหลังของตนเองได้

ความต้องการด้านฟังก์ชัน (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

- ระบบจัดการข้อมูลภาพยนตร์: เพิ่ม, แก้ไข, ลบ ข้อมูลหนังและรายละเอียดต่างๆ
- ระบบจัดการรอบฉาย: กำหนดวัน เวลา และโรงภาพยนตร์ที่ฉาย
- ระบบรายงาน: สามารถตรวจสอบรายงานการจองและสรุปยอดการขายได้

ความต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ความถูกต้องแม่นยำ: ระบบต้องป้องกันการจองที่นั่งซ้ำซ้อน
- ประสิทธิภาพการทำงาน: การอัปเดตสถานะที่นั่งต้องเป็นแบบ Real-time เพื่อให้ข้อมูลหน้าเคาน์เตอร์และออนไลน์ตรงกัน

- ความปลอดภัย: ระบบต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการชำระเงินที่รัดกุม
- ความพร้อมใช้งาน: ระบบต้องสามารถเข้าถึงเพื่อจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6.ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

7.แนวทางในการพัฒนาระบบ

ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ต้องการดูรอบฉาย เลือกที่นั่ง ชำระเงินออนไลน์ และรับตั๋วในรูปแบบ E-Ticket รวมถึงศึกษาความต้องการของผู้ดูแลระบบ เช่น การเพิ่มข้อมูลภาพยนตร์ การจัดการรอบฉาย และการตรวจสอบรายงานยอดขาย

วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ออกแบบผังงาน และแผนภาพการทำงานของระบบ รวมถึงออกแบบหน้าจอการใช้งานให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้

ออกแบบฐานข้อมูล

ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลภาพยนตร์ รอบฉาย ที่นั่ง และข้อมูลการจอง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาโปรแกรม

พัฒนาระบบด้วยภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม เช่น พัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน พร้อมเชื่อมต่อฐานข้อมูลและระบบชำระเงินออนไลน์

ทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของระบบในทุกขั้นตอน เช่น การสมัครสมาชิก การเลือกที่นั่ง การชำระเงิน และการออกตั๋ว เพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงและนำระบบไปใช้งานจริง

นำระบบไปใช้งานจริง พร้อมทั้งติดตามผลการใช้งาน แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.แผนการดำเนินงาน

1.) ประมาณการใช้ทรัพยากร

- คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม จำนวน 3 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
- อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด

2.) ประมาณการใช้งบประมาณ

<u>จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์</u>

- คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม จำนวน 3 เครื่อง 90,000 บาท
- คอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 เครื่อง 30,000 บาท
- เครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 3,000 บาท
- อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด 5,000 บาท

<u>ค่าตอบแทนสำหรับทีมพัฒนาระบบ</u>

- ค่าตอบแทนทีมพัฒนาระบบ 100,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 228,000 บาท

3.) ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 12 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 3 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลา (สัปดาห์)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ												
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ												
3. ออกแบบฐานข้อมูล												
4. พัฒนาโปรแกรม												
5. ทดสอบระบบ												
6. ปรับปรุงและนำระบบไปใช้งานจริง												

รูปที่ 2 ตารางประมาณการระยะเวลาการดำเนินงาน

9.ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบใหม่

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

- ความสะดวกสบาย 24ชั่วโมง: ลูกค้าสามารถเช็กรอบฉายและจองตั๋วได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาลุ้นที่หน้าโรง
- วางแผนได้แม่นยำ: เห็นผังที่นั่งแบบ Real-time ทำให้เลือกทำเลที่ดีที่สุดได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องกดดันเวลาคุยกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
- ลดการรอคิว: ลดปัญหาแถวยาวเหยียดในช่วงหนังดังเข้าฉาย เพราะผู้ใช้มี E-Ticket ในมือถือพร้อมสแกนเข้าโรงได้เลย
- ความปลอดภัยของข้อมูล: มีระบบตรวจสอบการชำระเงินที่ชัดเจน และได้รับหลักฐานการจอง E-Ticket ทันทีผ่านอีเมล ลดความเสี่ยงตั๋วหาย

ประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบและเจ้าของธุรกิจ

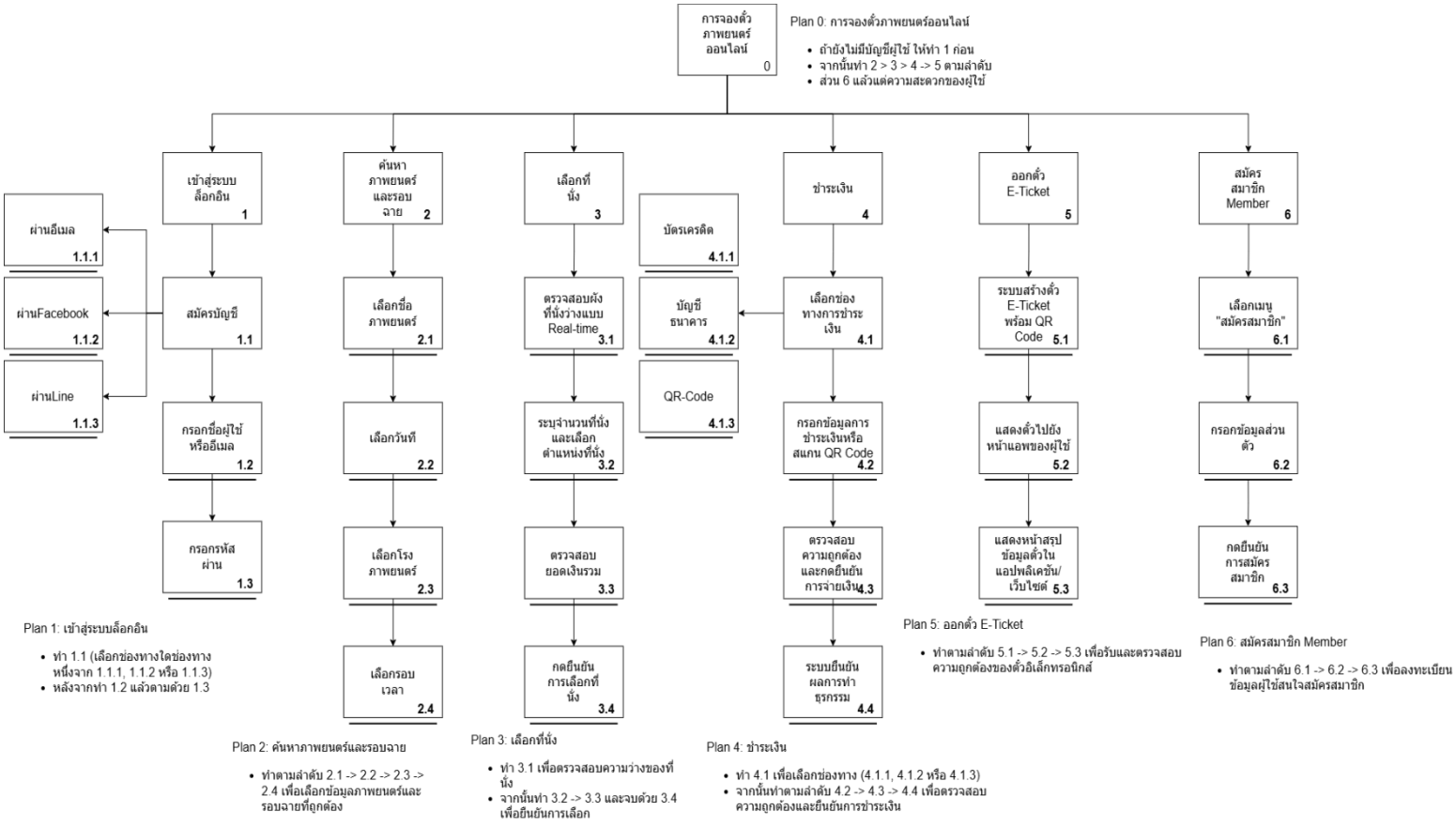
- ลดข้อผิดพลาด: ระบบจัดการการจองซ้ำอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่นั่งทับซ้อนที่มักเกิดจากการจองแบบ Manual
- การบริหารจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น: ผู้ดูแลสามารถอัปเดตรอบฉายหรือเพิ่มหนังใหม่เข้าสู่ระบบได้ทันที ข้อมูลจะซิงค์กันทั่วทั้งระบบ
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตลาด: ระบบรายงานยอดขายช่วยให้เห็นว่าหนังเรื่องไหนทำรายได้ดี หรือช่วงเวลาไหนที่มีคนดูเยอะ เพื่อนำไปวางแผนโปรโมชันหรือจัดรอบฉายให้คุ้มค่าที่สุด
- ลดต้นทุนทรัพยากร: ลดภาระงานของพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ และลดการใช้กระดาษ จากการเปลี่ยนมาใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพระบบ

- ฐานข้อมูลเป็นระเบียบ: ข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อ และสต็อกที่นั่งถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เรียกดูได้รวดเร็ว
- ภาพลักษณ์ทันสมัย: ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพให้กับโรงภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล

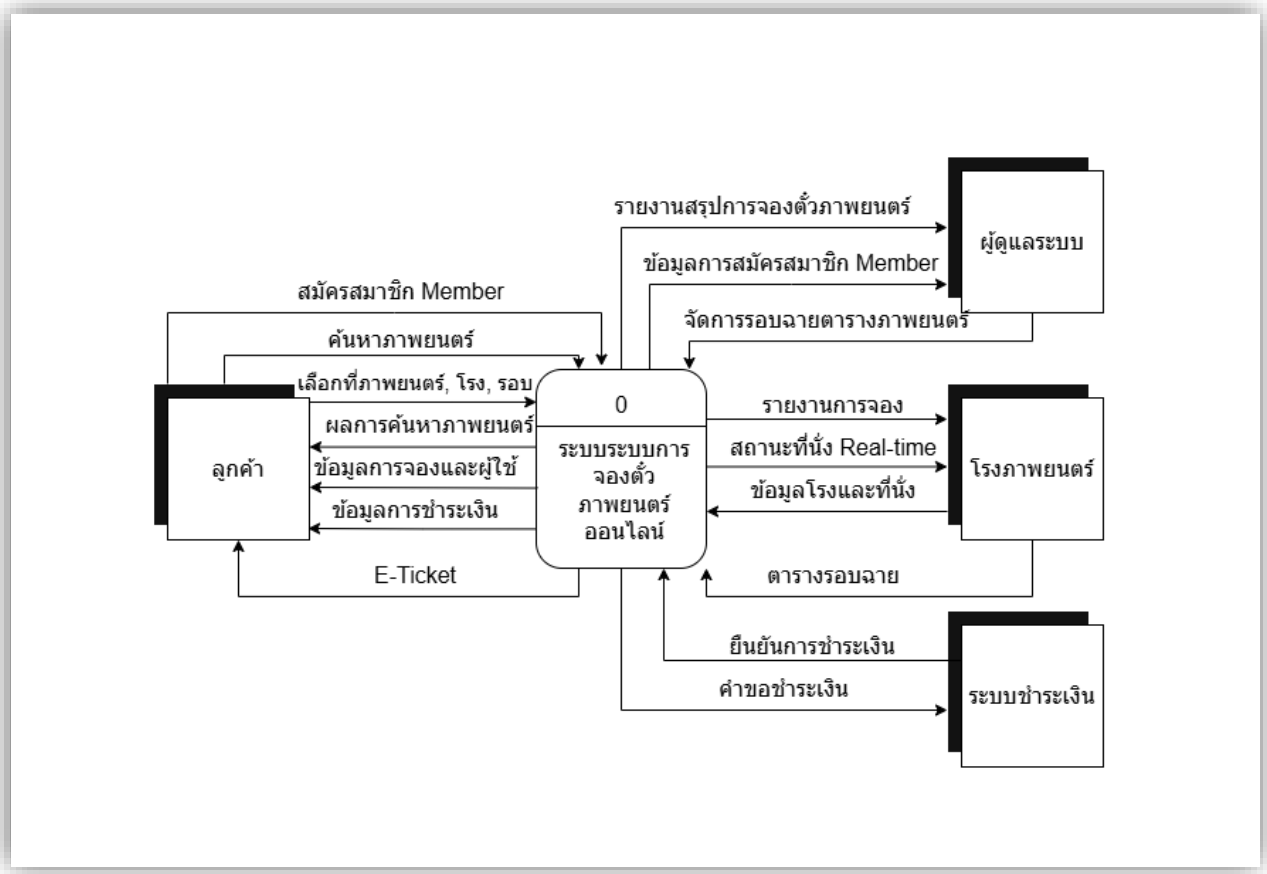
การออกแบบทางตรรกะ

HTA



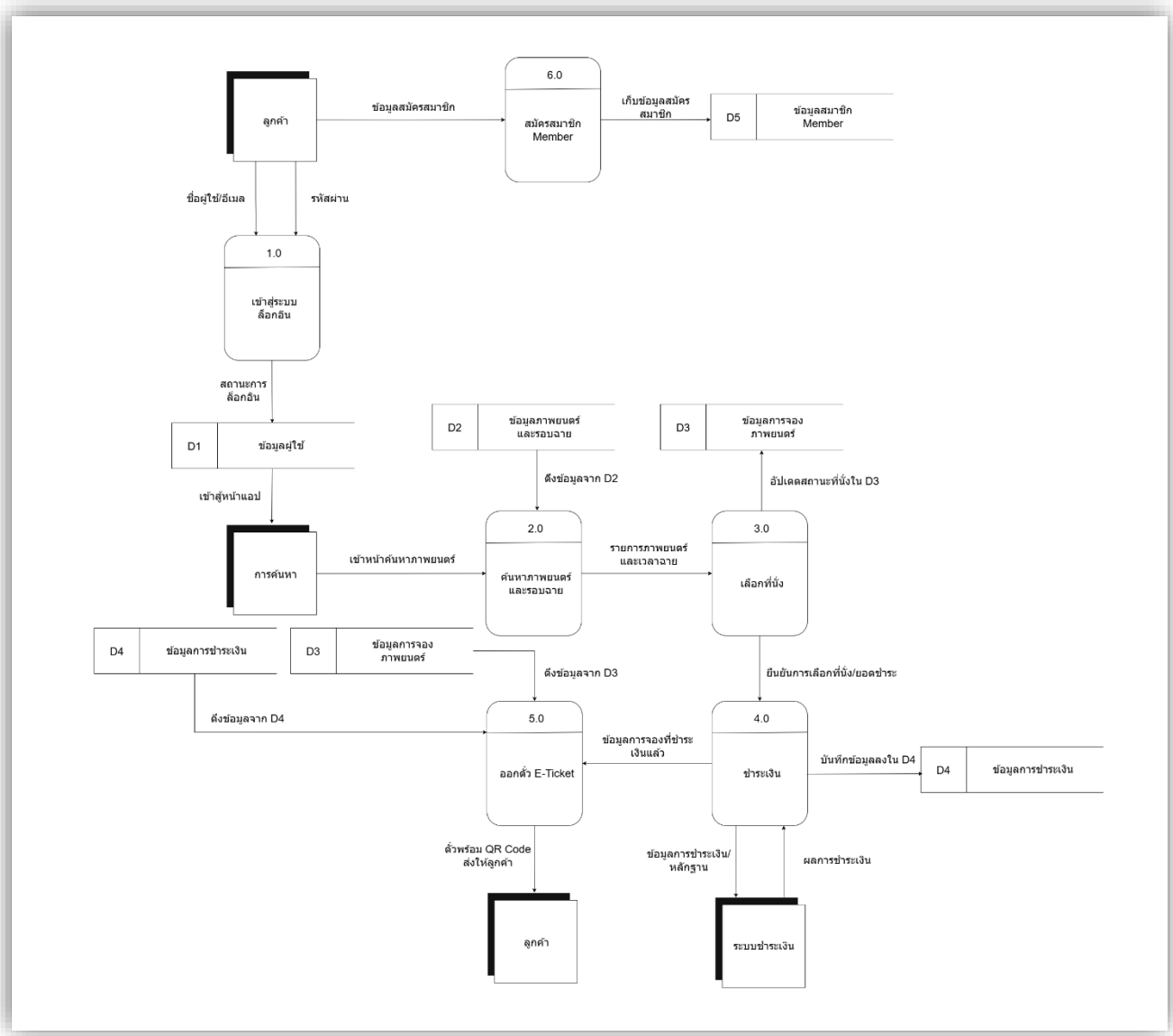
รูปที่ 3.1 HTA

Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram

Data Flow Diagram (DFD)



รูปที่ 3.3 Data Flow Diagram (DFD) level 0

ภาพนี้คือ Data Flow Diagram Level 0ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์เป็นศูนย์กลางที่รับข้อมูลการค้นหา การจองที่นั่ง และการชำระเงินจากลูกค้า เพื่อตรวจสอบร่วมกับระบบชำระเงินภายนอก ก่อนจะออกตั๋ว E-Ticket ส่งกลับไปให้ลูกค้า

1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน: รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากลูกค้า เพื่อนำไปตรวจสอบกับ D1 (ข้อมูลผู้ใช้) แล้วส่งสถานะการล็อกอินกลับไป

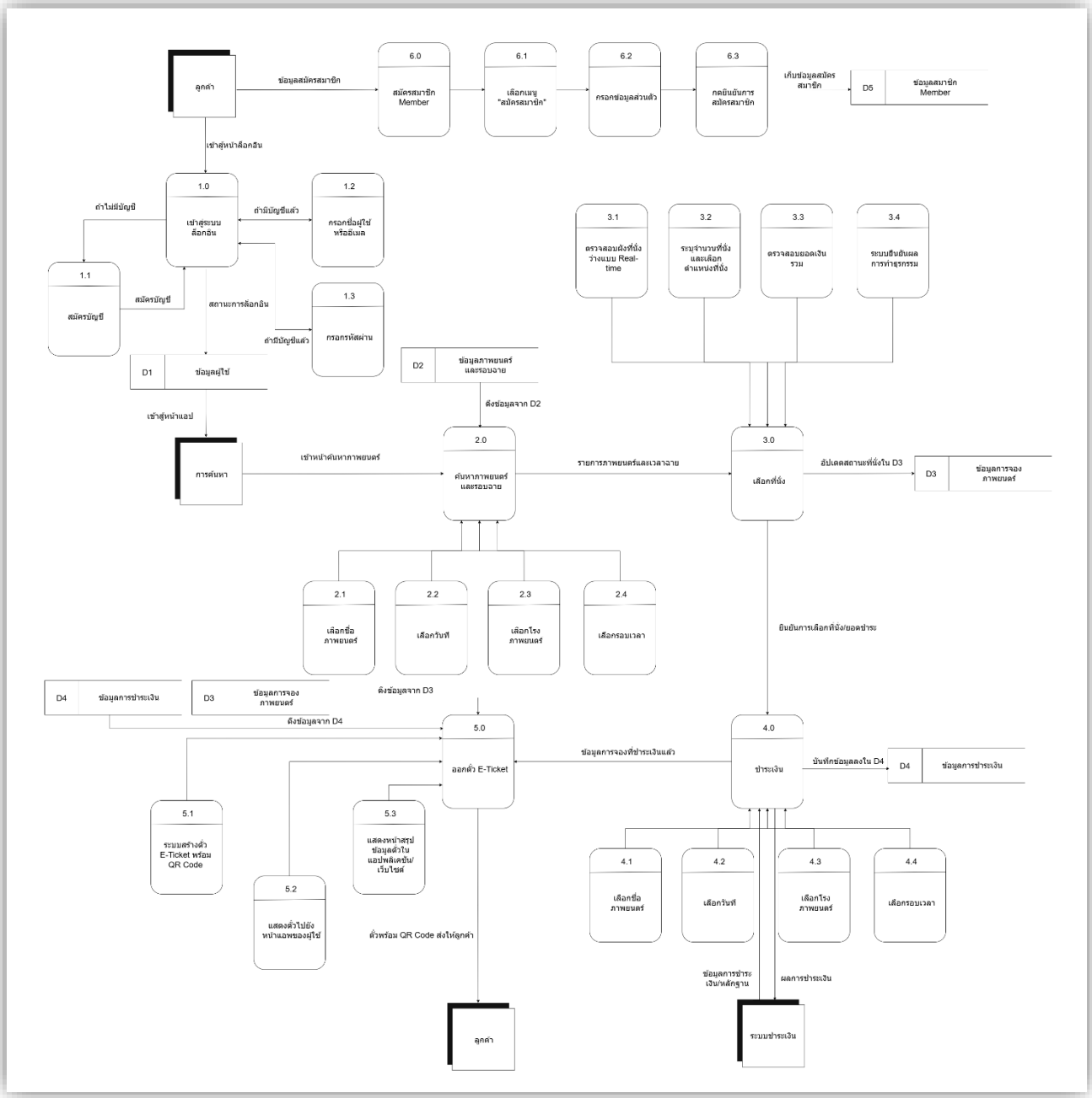
2.0 ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย: ดึงรายละเอียดหนังและเวลาจาก D2 (ข้อมูลภาพยนตร์และรอบฉาย) มาแสดงเป็นรายการให้ลูกค้าเลือกตามคำค้นหา

3.0 เลือกที่นั่ง: รับคำสั่งเลือกที่นั่งจากลูกค้า นำไปอัปเดตสถานะใน D3 (ข้อมูลการจองภาพยนตร์) แล้วส่งข้อมูลยืนยันและยอดชำระไปให้ขั้นตอนจ่ายเงิน

4.0 ชำระเงิน: รับข้อมูลจากลูกค้าและส่งไปตรวจสอบผลกับ ระบบชำระเงิน เมื่อสำเร็จจะบันทึกหลักฐานลงใน D4 (ข้อมูลการชำระเงิน)

5.0 ออกตั๋ว E-Ticket: ดึงข้อมูลที่ยืนยันแล้วจาก D3 และ D4 มาสร้างเป็นตั๋วพร้อม QR Code ส่งกลับไปให้ลูกค้าใช้เข้าชมภาพยนตร์

6.0 สมัครสมาชิก Member: รับข้อมูลการสมัครสมาชิกMemberจากลูกค้า แล้วนำไปจัดเก็บแยกไว้ใน D5 (ข้อมูลสมาชิก Member)



รูปที่ 3.4 Data Flow Diagram (DFD) level 1

DFD Level 1 คือแผนภาพที่เจาะลึกการทำงานของระบบจองตั๋วภาพยนตร์ โดยแตกกระบวนการหลักทั้ง 6 ขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนย่อย เพื่อแสดงให้เห็นการรับส่งข้อมูลกับแหล่งเก็บข้อมูล อย่างละเอียดชัดเจนขึ้น

1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน: รับข้อมูลจากลูกค้า โดยมีขั้นตอนย่อยให้ลูกค้าเลือกว่าจะ สมัครบัญชีใหม่ (1.1) หรือ กรอกชื่อ/อีเมล (1.2) และรหัสผ่าน (1.3) เพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กับแฟ้ม D1 (ข้อมูลผู้ใช้)

2.0 ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย: ระบบดึงข้อมูลจากแฟ้ม D2 (ข้อมูลภาพยนตร์และรอบฉาย) มาแสดงผล โดยแบ่งขั้นตอนย่อยให้ลูกค้ากรองข้อมูลตามลำดับคือ เลือกชื่อภาพยนตร์ (2.1), เลือกวันที่ (2.2), เลือกโรงภาพยนตร์ (2.3) และ เลือกรอบเวลา (2.4)

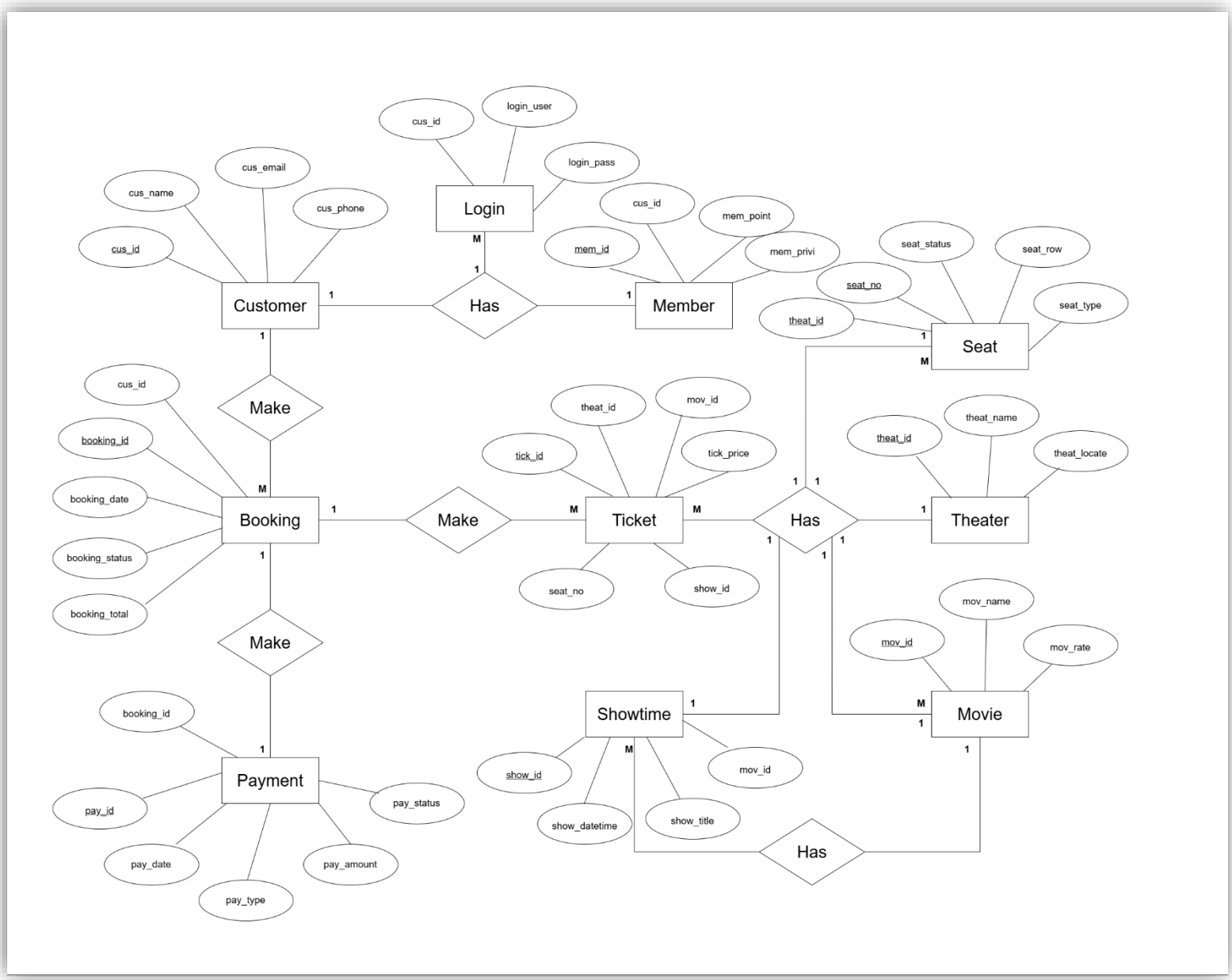
3.0 เลือกที่นั่ง: มีขั้นตอนย่อยคือ ตรวจสอบผังที่นั่งว่างแบบ Real-time (3.1), ระบุจำนวนและตำแหน่ง (3.2), ตรวจสอบยอดเงินรวม (3.3) และ ยืนยันผล (3.4) จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปอัปเดตสถานะที่นั่งในแฟ้ม D3 (ข้อมูลการจองภาพยนตร์)

4.0 ชำระเงิน: รับยอดชำระที่ยืนยันแล้วจากกระบวนการ 3.0 เพื่อส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับ ระบบชำระเงิน (ภายนอก) เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น จะบันทึกข้อมูลหลักฐานลงในแฟ้ม D4 (ข้อมูลการชำระเงิน)

5.0 ออกตั๋ว E-Ticket: ระบบจะดึงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วจากแฟ้ม D3 และ D4 มาสร้างตั๋วพร้อม QR Code (5.1), แสดงผลไปที่หน้าแอปของผู้ใช้ (5.2) และแสดงหน้าสรุปข้อมูล (5.3) ส่งกลับไปให้ลูกค้า

6.0 สมัครสมาชิก Member: ลูกค้าเข้าเมนูสมัครสมาชิก (6.1), กรอกข้อมูลส่วนตัว (6.2) และกดยืนยันการสมัคร (6.3) จากนั้นระบบจะนำข้อมูลการสมัครไปเก็บแยกไว้ในแฟ้ม D5 (ข้อมูลสมาชิก Member)

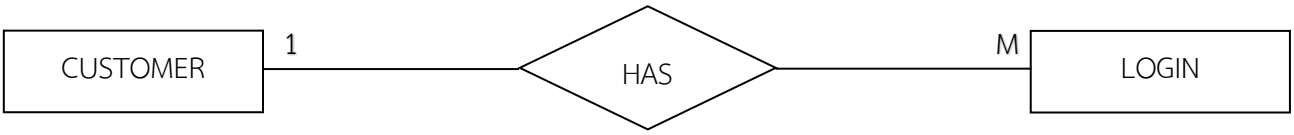
ER-Diagram



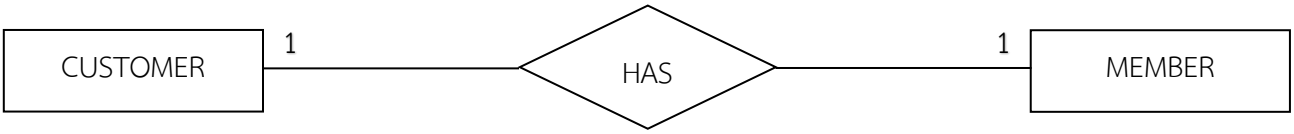
รูปที่ 3.5 ER-Diagram

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

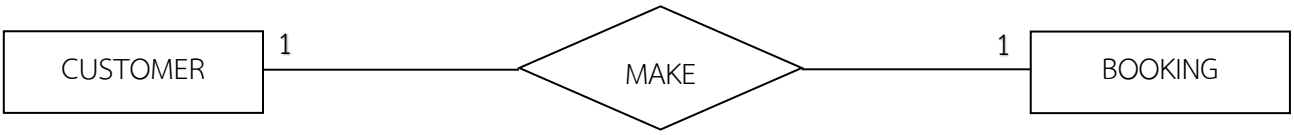
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ลูกค้า (CUSTOMER)** กับ **การล็อกอิน (LOGIN)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ลูกค้า 1 คน สามารถล็อกอินได้หลายบัญชี



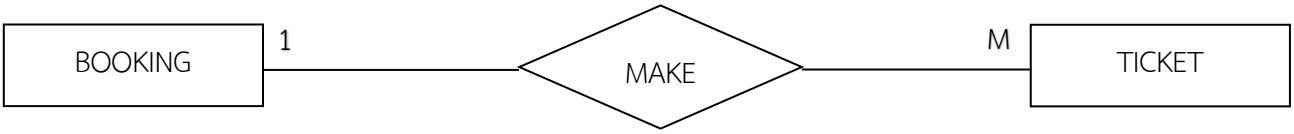
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ลูกค้า (CUSTOMER)** กับ **การสมัครสมาชิก Member (MEMBER)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ ลูกค้า 1 คน สมารถสมัครสมาชิก Member ได้แค่ครั้งเดียว



3. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ลูกค้า (CUSTOMER)** กับ **การจอง (BOOKING)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ ลูกค้า 1 คน สามารถชำระเงินได้ 1ครั้งเดียวต่อการจอง1ครั้ง

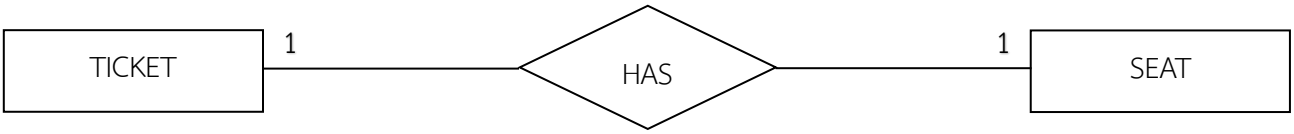


4. ความความสัมพันธ์ระหว่าง **การจอง (BOOKING)** กับ **ตั๋วหนัง (TICKET)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ การจอง 1 ครั้ง สามารถมีตั๋วหนังได้หลายใบ

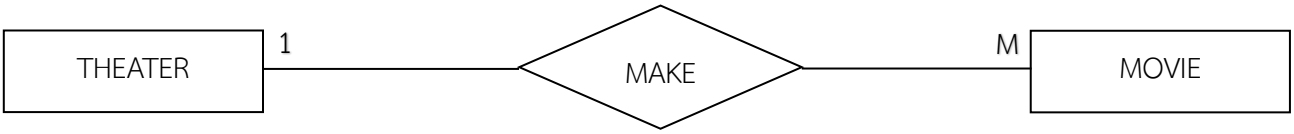


6. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ตั๋วหนัง (TICKET)** กับ **โรงภาพยนตร์ (THEATER)** เป็นความสัมพันธ์แบบ M:1 คือ ตั๋วหนังหลายใบ มีได้แค่โรงภาพยนตร์เดียว

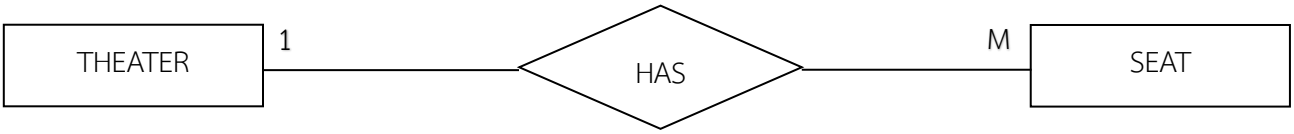
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ตั๋วหนัง (TICKET)** กับ **ที่นั่ง (SEAT)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ ตั๋วหนัง 1 ใบ สมารถมีที่นั่งได้ 1 ที่นั่ง



8. ความสัมพันธ์ระหว่าง **โรงภาพยนตร์ (THEATER)** กับ **ภาพยนตร์ (MOVIE)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ โรงภาพยนตร์ 1 โรง สามารถมีภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง

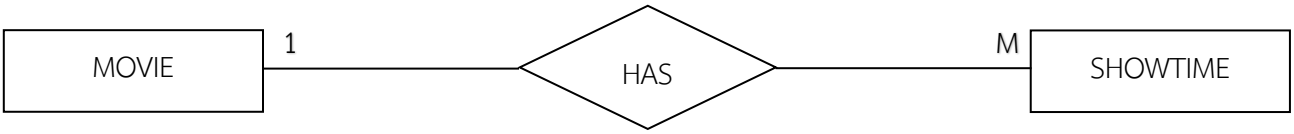


9. ความความสัมพันธ์ระหว่าง **โรงภาพยนตร์ (THEATER)** กับ **ที่นั่ง (SEAT)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ โรงภาพยนตร์ 1 โรง สามารถมีที่นั่งได้หลายที่นั่ง

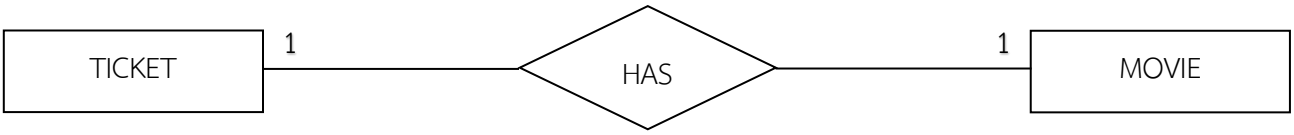


10. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ตั๋วหนัง (TICKET)** กับ **รอบฉาย (SHOWTIME)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ ตั๋วหนัง 1 ใบ มีได้แค่รอบฉายเดียว

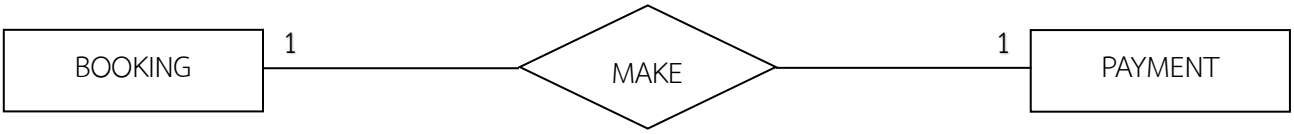
11. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ภาพยนตร์ (MOVIE)** กับ **รอบฉาย (SHOWTIME)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ภาพยนตร์ 1 เรื่อง สมารถมีรอบฉายได้หลายรอบ 1



12. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ตั๋วหนัง (TICKET)** กับ **ที่นั่ง (SEAT)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ ตั๋วหนัง 1 ใบ สมารถดูภาพยนตร์ได้ 1 เรื่อง



13. ความสัมพันธ์ระหว่าง **การจอง (BOOKING)** กับ **การชำระเงิน (PAYMENT)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ การจอง 1 ครั้ง สามารถชำระเงินได้แค่ครั้งเดียว



จากแผนภาพ ER-Diagram ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 10 เอนทิตี้คือ ลูกค้า (CUSTOMER), การล็อกอิน (LOGIN), การสมัครสมาชิก Member (MEMBER), การจอง (BOOKING), ตั๋วหนัง (TICKET), โรงภาพยนตร์ (THEATER), ที่นั่ง (SEAT), ภาพยนตร์ (MOVIE), รอบฉาย (SHOWTIME), การชำระเงิน (PAYMENT)

CUSTOMER (**cus_id**, cus_name, cus_email, cus_phone, login_id)

โดยมี cus_no เป็น PK และ login_id เป็น FK

LOGIN (**cus_id**, login_user, login_user)

โดยมี cus_id เป็น FK

MEMBER (**mem_id**, mem_point, me_privi, cus_id)

โดยมี mem_id เป็น PK และ cus_id เป็น FK

BOOKING (**booking_id**, booking_date, booking_status, booking_total)

โดยมี booking_id เป็น PK

TICKET (**tick_id**, tick_price, theat_id, mov_id, seat_no, show_id)

โดยมี tick_id เป็น PK และ theat_id, mov_id, seat_no, show_id เป็น FK

THEATER (**theat_id**, theat_name, theat_locate)

โดยมี theat_id เป็น PK

SEAT (**seat_no**, seat_status, seat_status, seat_row, seat_type)

โดยมี seat_no เป็น PK

MOVIE (**mov_id**, mov_name, mov_rate)

โดยมี mov_id เป็น PK

SHOWTIME (**show_id**, show_datetime, show_title, mov_id)

โดยมี show_id และ mov_id เป็น FK

PAYMENT (**pay_id**, pay_date, pay_type, pay_amount, pay_status)

โดยมี pay_id เป็น PK

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 1, เข้าสู่ระบบล็อกอิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 สมัครบัญชี

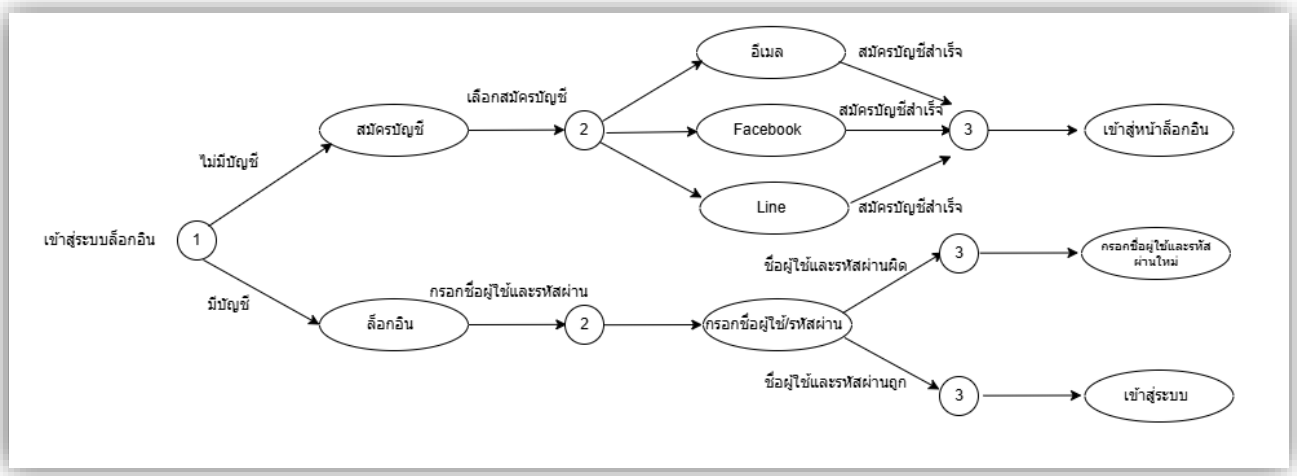
1.2 กรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมล

1.3 กรอกรหัสผ่าน

กระบวนการเข้าสู่ระบบ เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกระหว่างการสมัครบัญชีใหม่ หรือกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ

Structure English

```
BEGIN
  GET login_user, login_pass FROM Customer INPUT
  SEARCH Login WHERE login_user = INPUT.login_user
  IF Login record NOT FOUND THEN
    DISPLAY 'ไม่พบบัญชีผู้ใช้ในระบบ'
    RETURN to INPUT
  ENDIF
  IF INPUT.login_pass ≠ Login.login_pass (Hash) THEN
    INCREMENT fail_count
    IF fail_count >= 3 THEN
      LOCK account TEMPORARILY
      DISPLAY 'บัญชีถูกระงับชั่วคราว'
    ELSE
      DISPLAY 'รหัสผ่านไม่ถูกต้อง'
      RETURN to INPUT
    ENDIF
  ELSE
    CREATE Session for Customer
    SET login_status = 'Active'
    LINK Customer.cus_id TO session
    DISPLAY หน้าหลักของระบบ
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.6 Decision Tree เข้าสู่ระบบล็อกอิน

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. มีบัญชีผู้ใช้	Y	Y	N	N
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	Y	N	Y	N
1. สมัครบัญชีสำเร็จ	X	X		
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่		X		X
3. เข้าสู่ระบบสำเร็จ	X		X	
4. เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ				X

รูปที่ 3.7 Decision Table เข้าสู่ระบบล็อกอิน

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 2, ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 2.1 เลือกชื่อภาพยนตร์

2.2 เลือกวันที่

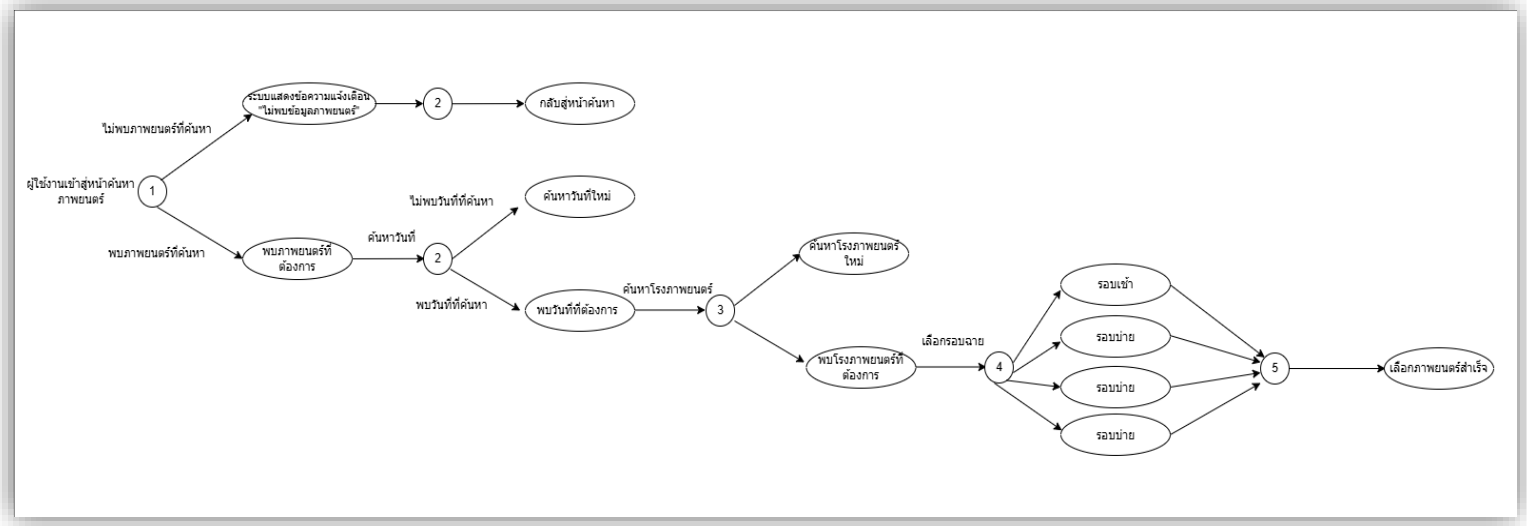
2.3 เลือกโรงภาพยนตร์

2.4 เลือกรอบเวลา

กระบวนการค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานระบุเงื่อนไขที่ต้องการ โดยเรียงลำดับจากการเลือกชื่อภาพยนตร์ วันที่ โรงภาพยนตร์ และรอบเวลาเพื่อแสดงผลลัพธ์

Structure English

```
BEGIN
  GET search_criteria FROM Customer INPUT
  (search_criteria: mov_name, mov_rate, show_datetime, theat_name)
  SEARCH Movie WHERE mov_name LIKE search_criteria.mov_name
         OR mov_rate = search_criteria.mov_rate
  IF Movie records FOUND THEN
    FOR EACH Movie record DO
      GET Showtime WHERE Showtime.mov_id = Movie.mov_id
      IF search_criteria.show_datetime NOT NULL THEN
        FILTER Showtime WHERE show_datetime = criteria
      ENDIF
      GET Theater WHERE Theater.theat_id = Showtime.theat_id
      COUNT available seats FROM Seat WHERE seat_status = 'Available'
      DISPLAY Movie.mov_name, Movie.mov_rate,
              Showtime.show_datetime, Showtime.show_title,
              Theater.theat_name, Theater.theat_locate,
              available_seat_count
    END FOR
  ELSE
    DISPLAY 'ไม่พบภาพยนตร์ที่ตรงกับเงื่อนไข'
  ENDIF
  IF Customer SELECT Movie AND Showtime THEN
    STORE selected mov_id, show_id TO session
    CALL Process 3.0 (SelectSeat)
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.8 Decision Tree ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. เลือกชื่อภาพยนตร์	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
2. เลือกวันที่	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
3. เลือกโรงภาพยนตร์	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
4. เลือกรอบฉาย	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. แจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลภาพยนตร์"									X	X	X	X	X	X	X	X
2. แจ้งเตือน "ไม่มีรอบฉายในวันที่เลือก"					X	X	X	X					X	X	X	X
3. แจ้งเตือน "ไม่มีรอบฉายในโรงภาพยนตร์นี้"			X	X			X	X			X	X			X	X
4. ไม่ขึ้นรอบฉายเวลาที่เลือก		X		X		X		X		X		X		X		X
5. ค้นหาสำเร็จ นำไปสู่เลือกที่นั่ง	X															

รูปที่ 3.9 Decision Table ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 3, เลือกที่นั่ง

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 3.1 ตรวจสอบผังที่นั่งว่างแบบ Real-time

3.2 ระบุจำนวนที่นั่งและเลือกตำแหน่งที่นั่ง

3.3 ตรวจสอบยอดเงินรวม

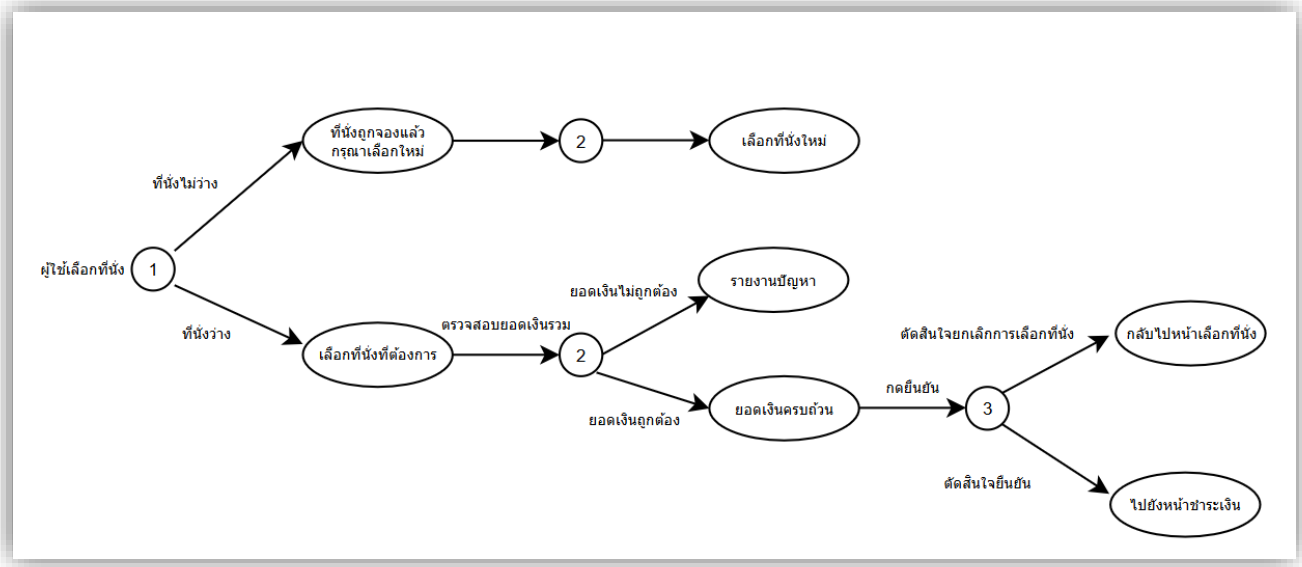
3.4 กดยืนยันการเลือกที่นั่ง

กระบวนการเลือกที่นั่ง เป็นขั้นตอนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบผังที่นั่งว่างแบบเรียลไทม์ เพื่อระบุจำนวนและตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมเช็กยอดเงินรวมก่อนกดยืนยัน

Structure English

```
BEGIN
  GET session.mov_id, session.show_id
  GET Seat WHERE Seat.theat_id = Theater.theat_id
      AND Theater.theat_id = Showtime.theat_id
  DISPLAY seat map WITH seat_status FOR EACH Seat
  GET selected_seat FROM Customer INPUT
  CHECK Seat WHERE seat_no = selected_seat.seat_no
  IF Seat.seat_status = 'Available' THEN
    LOCK Seat TEMPORARILY (15 minutes)
    SET Seat.seat_status = 'Locked'
    CREATE Booking record:
      booking_id     = GENERATE new ID
      booking_date   = CURRENT DATE
      booking_status = 'Pending'
      cus_id         = session.cus_id
    CREATE Ticket record:
      tick_id    = GENERATE new ID
      tick_price = GET price FROM Seat.seat_type
      mov_id     = session.mov_id
      theat_id   = Showtime.theat_id
      seat_no    = selected_seat.seat_no
      show_id    = session.show_id
      booking_id = Booking.booking_id
    CALCULATE Booking.booking_total = SUM(tick_price)
    UPDATE Booking.booking_total
    DISPLAY booking summary TO Customer
    CALL Process 4.0 (Payment)
  ELSE
    DISPLAY 'ที่นั่งนี้ถูกจองแล้ว กรุณาเลือกใหม่'
```

```
    RETURN to DISPLAY seat map
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.10 Decision Tree เลือกที่นั่ง

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ที่นั่งว่าง	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. ยอดเงินรวมถูกต้อง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. กดยืนยัน	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. เลือกที่นั่งใหม่		X			X	X	X	X
2. รายงานปัญหา			X	X			X	X
3. ไปหน้าชำระเงิน	X							

รูปที่ 3.11 Decision Table เลือกที่นั่ง

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 4, ชำระเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 4.1 เลือกช่องทางการชำระเงิน

4.2 กรอกข้อมูลการชำระเงินหรือสแกน QR Code

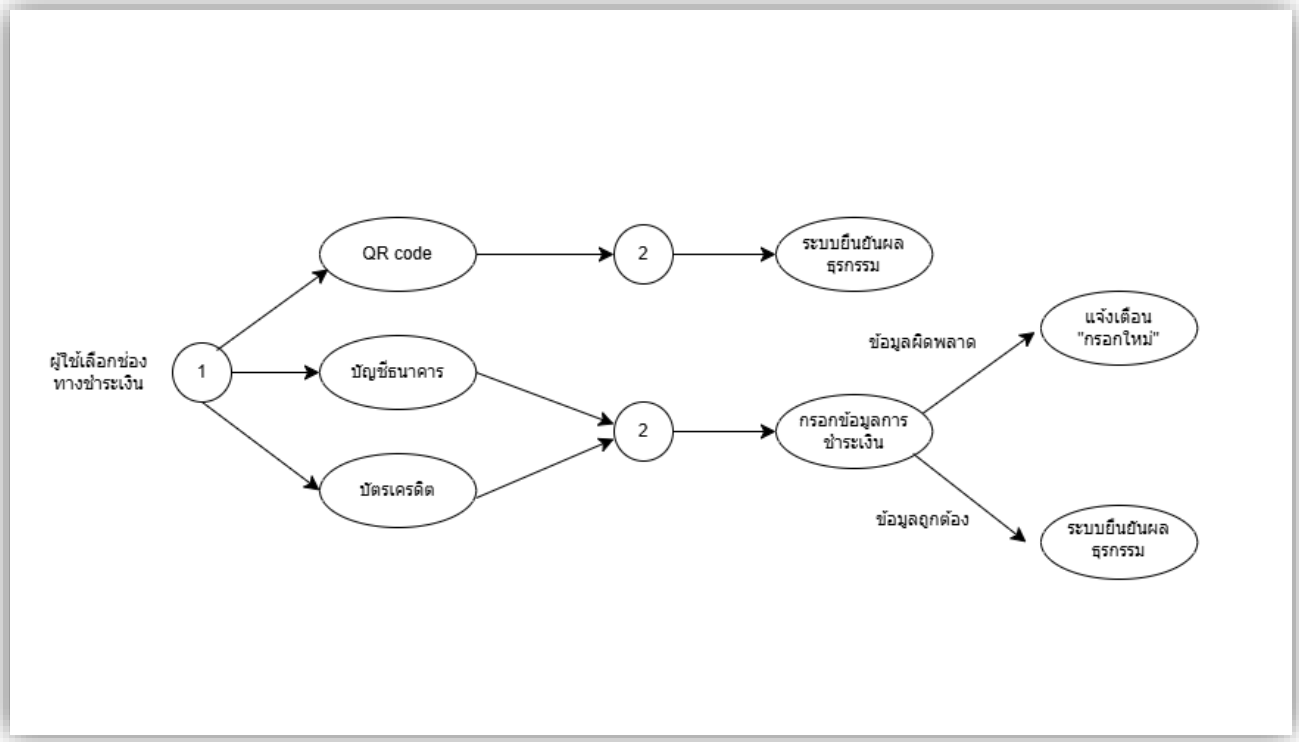
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันการจ่ายเงิน

4.4 ระบบยืนยันผลการทำธุรกรรม

กระบวนการชำระเงิน เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกช่องทาง กรอกข้อมูลหรือสแกน QR Code แล้วกดยืนยันการจ่ายเงิน เพื่อให้ระบบดำเนินการและแจ้งผลการทำธุรกรรม

Structure English

```
BEGIN
  GET Booking WHERE booking_id = session.booking_id
  DISPLAY booking_total, Ticket details TO Customer
  GET pay_type FROM Customer INPUT
  (pay_type: Cash | Credit Card | QR Code)
  CREATE Payment record (Pending):
    pay_id      = GENERATE new ID
    pay_date    = CURRENT DATE
    pay_amount = Booking.booking_total
    pay_type    = INPUT.pay_type
    pay_status = 'Pending'
    booking_id = Booking.booking_id
  SEND payment request TO Payment Gateway
  RECEIVE payment_result FROM Payment Gateway
  IF payment_result = 'Success' THEN
    SET Payment.pay_status     = 'Paid'
    SET Booking.booking_status = 'Confirmed'
    SET Seat.seat_status       = 'Occupied'
    STORE Payment TO Database (D4)
    CALL Process 5.0 (GenerateETicket)
  ELSE
    SET Payment.pay_status     = 'Failed'
    SET Booking.booking_status = 'Pending'
    RELEASE Seat LOCK (reset to 'Available')
    DISPLAY 'การชำระเงินล้มเหลว กรุณาลองใหม่'
    RETURN to GET pay_type
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.12 Decision Tree ชำระเงิน

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ช่องทาง บัตรเครดิต/บัญชีธนาคาร	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. ข้อมูลการชำระถูกต้อง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. กดยืนยันการชำระ	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. กรอกข้อมูลบัตร/บัญชีธนาคาร	X	X	X	X				
2. สแกน QR Code					X	X	X	X
3. แจ้งข้อผิดพลาด กรอกใหม่		X		X		X		X
4. ระบบยืนยันผลธุรกรรม	X							

รูปที่ 3.13 Decision Table ชำระเงิน

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 5, ออกตั๋ว E-Ticket

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 5.1 ระบบสร้างตั๋ว E-Ticket พร้อม QR Code

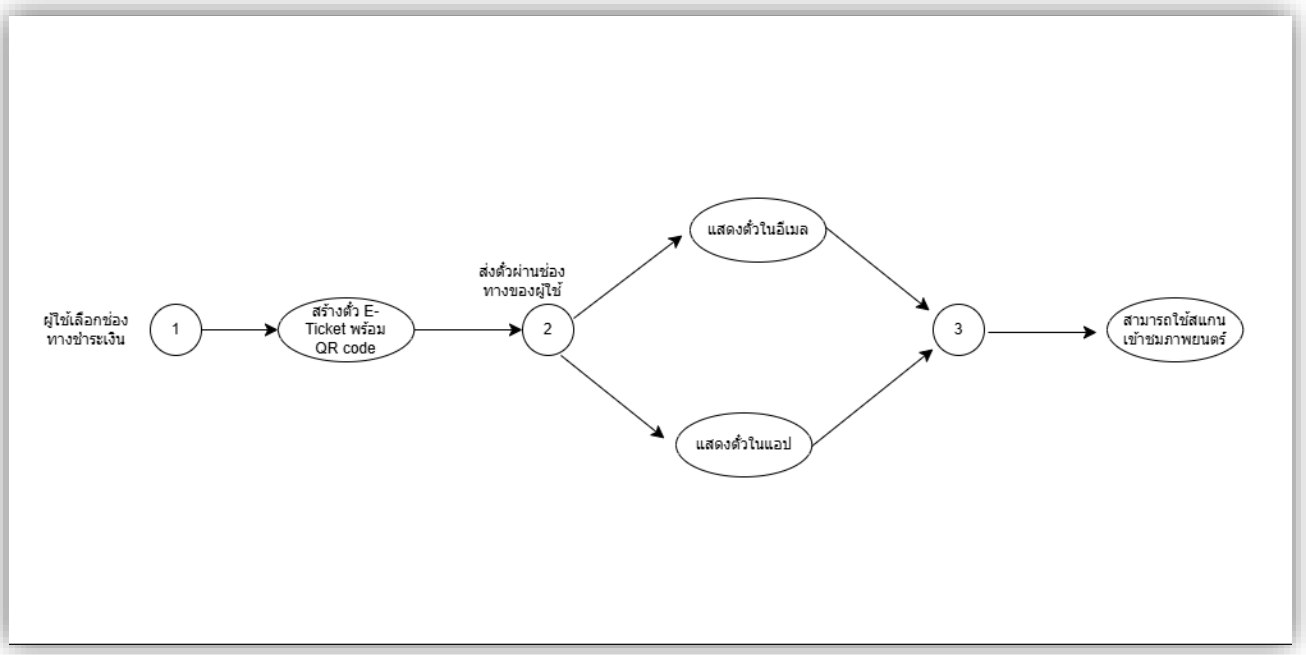
5.2 แสดงตั๋วไปยังหน้าของผู้ใช้

5.3 แสดงหน้าสรุปข้อมูลในแอปพลิเคชัน/อีเมล

กระบวนการออกตั๋ว E-Ticket เป็นขั้นตอนที่ระบบสร้างตั๋วพร้อม QR Code หลังการชำระเงินสำเร็จแล้วแสดงตั๋วและส่งข้อมูลยืนยันไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ

Structure English

```
BEGIN
  GET Ticket   WHERE Ticket.booking_id  = Booking.booking_id
  GET Movie    WHERE Movie.mov_id       = Ticket.mov_id
  GET Showtime WHERE Showtime.show_id   = Ticket.show_id
  GET Theater  WHERE Theater.theat_id   = Ticket.theat_id
  GET Seat     WHERE Seat.seat_no       = Ticket.seat_no
  GET Customer WHERE Customer.cus_id    = Booking.cus_id
  COMPOSE E-Ticket WITH:
    tick_id, Movie.mov_name, Movie.mov_rate,
    Showtime.show_datetime, Showtime.show_title,
    Theater.theat_name, Theater.theat_locate,
    Seat.seat_no, Seat.seat_row, Seat.seat_type,
    tick_price, Customer.cus_name
  GENERATE QR Code FROM tick_id
  SEND E-Ticket TO Customer.cus_email
  DISPLAY E-Ticket ON screen (Mobile / Web)
  SET Ticket.status = 'Active'
  STORE updated Ticket TO Database (D3)
  DISPLAY 'จองตั๋วสำเร็จ! E-Ticket ส่งไปยังอีเมลแล้ว'
END
```



รูปที่ 3.14 Decision Tree ออกตั๋ว E-Ticket

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. การชำระเงินสำเร็จ	Y	Y	N	N
2. ผู้ใช้มีอีเมลที่ลงทะเบียน	Y	N	Y	N
1. สร้างตั๋ว E-Ticket + QR Code	X	X		
2. แสดงตั๋วในแอป	X	X		
3. ส่งตั๋วทางอีเมล	X			
4. แจ้งข้อผิดพลาด กลับชำระใหม่			X	X

รูปที่ 3.15 Decision Table ออกตั๋ว E-Ticket

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Process : 6, สมัครสมาชิก Member

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 6.1 เลือกเมนู 'สมัครสมาชิก'

6.2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

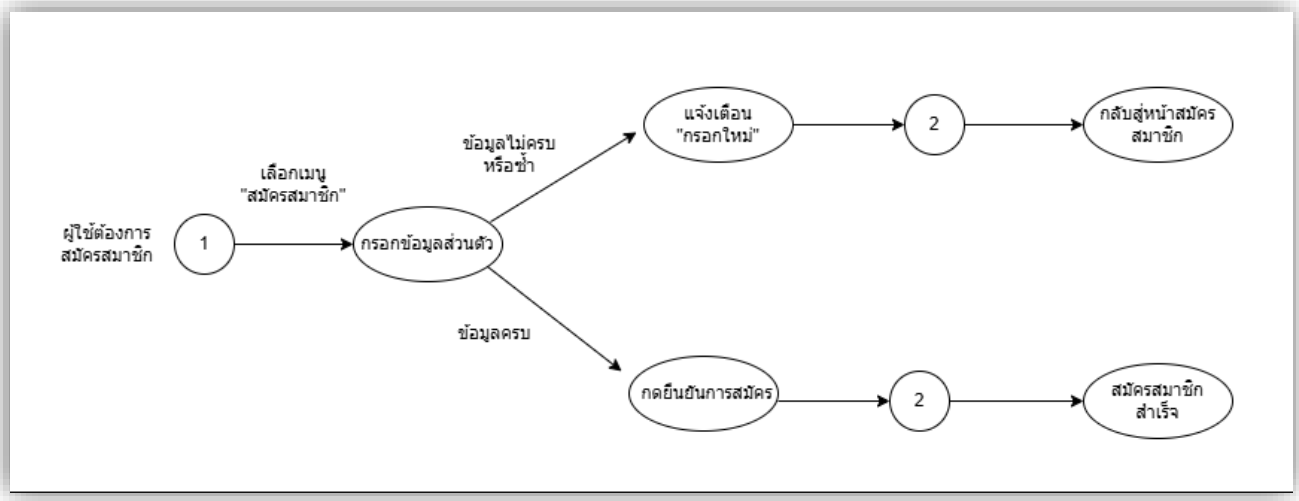
6.3 กดยืนยันการสมัครสมาชิก

กระบวนการสมัครสมาชิก Member เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้เลือกเมนูสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ โดยผ่านการกรอกข้อมูลส่วนตัว และกดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแบบพิเศษ

Structure English

```
BEGIN
  VERIFY Customer IS logged in (session.cus_id EXISTS)
  IF session NOT FOUND THEN
    DISPLAY 'กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนสมัครสมาชิก'
    CALL Process 1.0 (Login)
  ENDIF

  CHECK Member WHERE Member.cus_id = session.cus_id
  IF Member record FOUND THEN
    DISPLAY 'คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว'
    DISPLAY Member.mem_id, Member.mem_point, Member.mem_privi
    RETURN
  ENDIF

  DISPLAY ข้อมูลสิทธิพิเศษของสมาชิก (mem_privi) ให้ Customer ทราบ
  GET confirm_register FROM Customer INPUT

  IF Customer CONFIRM THEN
    CREATE Member record:
      mem_id     = GENERATE new ID
      mem_point = 0
      mem_privi = 'Standard'
      cus_id     = session.cus_id
    STORE Member TO Database (D5)
    LINK Member.cus_id TO Customer.cus_id

    DISPLAY 'สมัครสมาชิกสำเร็จ!'
    DISPLAY mem_id, mem_privi, mem_point = 0
```

```
    CHECK Booking WHERE Booking.cus_id = session.cus_id
    CALCULATE total_bookings = COUNT(Booking)
    IF total_bookings >= 10 THEN
      SET Member.mem_privi = 'Gold'
    ELSE IF total_bookings >= 5 THEN
      SET Member.mem_privi = 'Silver'
    ELSE
      SET Member.mem_privi = 'Standard'
    ENDIF
    UPDATE Member.mem_privi IN Database (D5)

  ELSE
    DISPLAY 'ยกเลิกการสมัครสมาชิก'
    RETURN
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.16 Decision Tree สมัครสมาชิก Member

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. ข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน	Y	Y	N	N
2. Email ไม่ซ้ำในระบบ	Y	N	Y	N
1. บันทึกข้อมูลสมาชิก	X			
2. แจ้งข้อมูลไม่ครบ กรอกใหม่			X	X
3. แจ้ง Email ซ้ำ กรอกใหม่		X		
4. สมัครสมาชิกสำเร็จ	X			

รูปที่ 3.17 Decision Table สมัครสมาชิก Member

Database

Customer

cus_id	cus_name	cus_email	cus_phone
C001	Peter Parker	pp123@gmail.com	123-456

รูปที่ 4.1 ตาราง Customer

Login

cus_id	login_user	login_pass
C001	Pete108	Parker10081962

รูปที่ 4.2 ตาราง Login

Member

mem_id	mem_point	mem_privi	cus_id
MEM001	333	Popcorn Free!!!	C001

รูปที่ 4.3 ตาราง Member

Booking

booking_id	booking_date	booking_status	booking_total	cus_id
BOOK001	04/03/2026	กำลังชำระเงิน	1 ใบ	C001

รูปที่ 4.4 ตาราง Booking

Payment

pay_id	pay_date	pay_type	pay_amount	pay_status	booking_id
PAY001	04/03/2026	Creadit Card	600	กำลังดำเนิการ	BOOK001

รูปที่ 4.5 ตาราง Payment

Ticket

tick_id	tick_price	mov_id	theat_id	seat_no	show_id
TICK001	600	MOV001	TH001	10	SH001

รูปที่ 4.6 ตาราง Ticket

Theater

theat_id	theat_name	theat_locate
TH001	สยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 4.7 ตาราง Theater

Seat

seat_no	seat_status	seat_row	seat_type	theat_id
10	Available	A	Opera	TH001

รูปที่ 4.8 ตาราง Seat

Movie

mov_id	mov_name	mov_rate
MOV001	Spider-Man No Way Home	13 +

รูปที่ 4.9 ตาราง Movie

Showtime

show_id	show_datetime	show_title	mov_id
SH001	04/03/2026 09:00	Spider-Man No Way Home	MOV001

รูปที่ 4.10 ตาราง Showtime

Data Dictionary

CUSTOMER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี LOGIN, MEMBER, BOOKING
2	cus_name	ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้	VARCHAR	100		
3	cus_email	อีเมลผู้ใช้	VARCHAR	100		
4	cus_phone	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	VARCHAR	10		

รูปที่ 5.1 Data Dictionary Customer

LOGIN						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	
2	login_user	ชื่อผู้ใช้ล็อกอิน	VARCHAR	100		
3	login_pass	รหัสผ่านล็อก	VARCHAR	100		

รูปที่ 5.2 Data Dictionary Login

MEMBER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	mem_id	รหัสการเข้าสู่ระบบล็อกอิน	VARCHAR	10	PK	
2	mem_point	แต้มสะสมสมาชิก	INT			DEFAUT = 0
3	mem_privi	สิทธิพิเศษสมาชิก	VARCHAR	100		
4	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.3 Data Dictionary Member

BOOKING						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี TICKET
2	booking_date	วันที่จอง	DATE			DD/MM/YY
3	booking_status	สถานะการจอง	VARCHAR	20		Pending, Confirmed, Cancelled
4	booking_total	ยอดรวมการจอง	INT			
5	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.4 Data Dictionary Booking

PAYMENT						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	pay_id	รหัสการชำระเงิน	VARCHAR	10	PK	
2	pay_date	วันที่ชำระเงิน	DATE			DD/MM/YY
3	pay_amount	จำนวนเงินที่ชำระ	DECIMAL	8,2		
4	pay_type	ประเภทการชำระเงิน	VARCHAR	50		Creadit Card, Bank Account,QR Code
5	pay_status	สถานะการชำระเงิน	VARCHAR	20		Paid, Pending, Failed
6	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.5 Data Dictionary Payment

TICKET						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	tick_id	รหัสการชำระเงิน	VARCHAR	10	PK	
2	tick_price	วันที่ชำระเงิน	DECIMAL	8,2		
3	mov_id	รหัสภาพยนตร์	VARCHAR	10	FK	
4	theat_id	รหัสโรงภาพยนตร์	VARCHAR	10	FK	
5	seat_no	หมายเลขที่นั่ง	INT		FK	
6	show_id	รหัสรอบฉาย	VARCHAR	10	FK	
7	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.6 Data Dictionary Ticket

SHOWTIME						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	show_id	รหัสรอบฉาย	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี TICKET
2	show_datetime	วันและเวลาฉาย	DATETIME			DD/MM/YY HH:MM
3	show_title	ชื่อรอบฉาย	VARCHAR	100		
4	mov_id	รหัสภาพยนตร์	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.7 Data Dictionary Showtime

MOVIE						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	mov_id	รหัสภาพยนตร์	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี TICKET
2	mov_name	ชื่อภาพยนตร์	VARCHAR	100		
3	mov_rate	เรทภาพยนตร์	VARCHAR	10		G, 13+, 15+, 18+

รูปที่ 5.8 Data Dictionary Movie

THEATER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	theat_id	รหัสโรงภาพยนตร์	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี TICKET
2	theat_name	ชื่อโรงภาพยนตร์	VARCHAR	100		
3	theat_locate	ที่ตั้งโรงภาพยนตร์	VARCHAR	100		

รูปที่ 5.9 Data Dictionary Theater

SEAT						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	seat_no	หมายเลขที่นั่ง	INT	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี TICKET
2	seat_status	สถานะที่นั่ง	VARCHAR	20		Available / Occupied
3	seat_row	แถวที่นั่ง	VARCHAR	5		เช่น A, B, C
4	seat_type	ประเภทแถวที่นั่ง	VARCHAR	50		Normal, Premium, Opera
5	theat_id	รหัสโรงภาพยนตร์	VARCHAR	10	FK	

รูปที่ 5.10 Data Dictionary Seat

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

Description :

ข้อมูลรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลูกค้ากรอกเข้า Login เข้าใช้งานระบบจองตั๋วภาพยนตร์

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ login_user และ login_pass

Comment :

หากรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และอนุญาตให้ลองใหม่ได้ หากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะนำไปยังหน้าหลักของระบบ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลการค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

Description :

ข้อมูลเงื่อนไขที่ลูกค้าระบุเพื่อค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการ เช่น ชื่อภาพยนตร์ วันที่ต้องการชม โรงภาพยนตร์ และรอบฉาย เพื่อให้ระบบแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 2.0 ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และรอบฉาย ได้แก่ mov_name, mov_rate, show_datetime, show_title, theat_name, theat_locate

Comment :

ระบบจะแสดงรายการภาพยนตร์ที่กำลังฉายพร้อมรอบเวลา โรงภาพยนตร์ และเรทอายุ ลูกค้าสามารถกรองค้นหาตามชื่อหนัง วันที่ หรือโรงภาพยนตร์ได้

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลการเลือกที่นั่ง

Description :

ข้อมูลที่นั่งที่ลูกค้าเลือกสำหรับรอบฉายที่ต้องการ ระบบจะแสดงผังที่นั่งในโรงภาพยนตร์ พร้อมสถานะของแต่ละที่นั่ง เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่นั่งที่ต้องการ

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 3.0 เลือกที่นั่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่นั่ง ได้แก่ seat_no, seat_status, seat_row, seat_type และ theat_id

Comment :

ที่นั่งที่ถูกจองแล้วจะแสดงสถานะ Occupied ลูกค้าสามารถเลือกได้เฉพาะที่นั่งที่มีสถานะ Available เท่านั้น

ราคาตั๋วจะแตกต่างกันตามประเภทที่นั่ง

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-04

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Description :

ข้อมูลการชำระเงินค่าตั๋วภาพยนตร์ที่ลูกค้าส่งเข้าระบบ ประกอบด้วยประเภทการชำระเงิน จำนวนเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการบันทึกและยืนยันการจ่ายเงิน

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 4.0 ชำระเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ได้แก่ pay_id, pay_date, pay_amount, pay_type, pay_status และ booking_id

Comment :

ระบบรองรับการชำระเงินหลายประเภท เช่น บัตรเครดิต QR Code เมื่อชำระเงินสำเร็จระบบจะอัปเดตสถานะการจองเป็น Confirmed โดยอัตโนมัติ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-05

Data Flow Name : ข้อมูลการออกตั๋ว E-Ticket

Description :

ข้อมูลสรุปการจองที่ระบบประมวลผลหลังชำระเงินสำเร็จ เพื่อสร้างและออกตั๋ว E-Ticket ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล หรือแสดงบนหน้าจอ สำหรับใช้ยืนยันการเข้าชมภาพยนตร์

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 4.0 ชำระเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☑ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตั๋ว ได้แก่ tick_id, tick_price, mov_name, show_datetime, theat_name, seat_no, seat_type, booking_id และ cus_name

Comment :

E-Ticket จะแสดง QR Code สำหรับสแกนเข้าโรงภาพยนตร์ ระบบจะส่งสำเนาตั๋วไปยัง cus_email ของลูกค้า พร้อมข้อมูลครบถ้วนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนวันเข้าชม

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-06

Data Flow Name : ข้อมูลการสมัครสมาชิก (Member)

Description :

ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การสะสมคะแนน และโปรโมชันพิเศษ ระบบจะบันทึกข้อมูลสมาชิกและเชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้า

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 6.0 สมัครสมาชิก Member

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☑ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ได้แก่ mem_id, mem_point, mem_privi และ cus_id

Comment :

ลูกค้าต้องมีบัญชีในระบบก่อน (cus_id) จึงจะสมัครสมาชิกได้ เมื่อสมัครสำเร็จ mem_point เริ่มต้นที่ 0 และสามารถสะสมคะแนนได้จากการจองตั๋วแต่ละครั้ง

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล

(Data Structure Description)

Customer Order =	Customer +
	Booking +
	Ticket +
	Payment +
	Showtime
Customer =	Customer Id +
	Customer Name +
	Customer Email +
	Customer Phone
Login =	Login User +
	Login Password+
	Customer Id +
Member =	Member Id+
	Member Point +
	Member Privilege +
	Customer Id +
Booking =	Booking Id +
	Booking Date +
	Booking Total +
	{Booking Status}
	Customer Id
Booking Status =	[Pending | Confirmed | Cancelled]
Payment =	Pay Id +
	Pay Date +
	Pay Amount +
	Pay Type +
	{Pay Status}
	Booking Id

Pay Type	[Credit Card | QR Code | Bank Account]
Ticket =	Ticket Id +
	Ticket Price +
	Movie Id +
	Theater Id +
	Seat No +
	Showtime Id +
	Booking Id
Showtime =	Showtime Id +
	Showtime Datetime +
	Show Title +
	Movie Id
Movie =	Movie Id +
	Movie Name +
	{Movie Rate}
Movie Rate	[G | 13+ | 15+ | 18+]
Theater	Theater Id +
	Theater Name +
	Theater Locate
Seat	Seat No +
	Seat Row +
	Seat Type +
	Theater ID +
	{Seat Status}
Seat Status	[Available | Occupied]
Seat Type	[Normal | Premium | Opera]

หมายเหตุ : [A | B] = เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง + = และ { } = ข้อมูลไม่บังคับ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-01

Name : cus_id

Alias : รหัสลูกค้า

Description : รหัสประจำตัวลูกค้า ใช้อ้างอิงลูกค้าในระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ CUS + ลำดับ เช่น CUS001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-02

Name : cus_name

Alias : ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

Description : ชื่อและนามสกุลของลูกค้า ใช้แสดงในระบบและบนตั๋ว

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ตัวอักษรเท่านั้น
_____	ห้ามว่าง

Comments :

รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-03

Name : cus_email

Alias : อีเมลลูกค้า

Description : ที่อยู่อีเมลของลูกค้า ใช้สำหรับรับ E-Ticket และการแจ้งเตือน

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องมี @
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

ต้องอยู่ในรูปแบบ email ที่ถูกต้อง เช่น name@domain.com

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-04

Name : cus_phone

Alias : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

Description : หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้า สำหรับติดต่อกลับ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format 9(10)

Output Format 9(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ตัวเลขเท่านั้น
_____	10หลัก

Comments :

ขึ้นต้นด้วย 06, 08, 09 เท่านั้น

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-LOG-01

Name : login_user

Alias : ชื่อผู้ใช้ล็อกอิน

Description : ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้คนอื่น

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษในชื่อผู้ใช้

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-LOG-02

Name : login_pass

Alias : รหัสผ่านล็อกอิน

Description : รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ จัดเก็บในรูปแบบที่เข้ารหัสแล้ว

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ไม่ต่ำกว่า 8 ตัว
_____	ห้ามว่าง

Comments :

จัดเก็บในรูปแบบ Hash เพื่อความปลอดภัย

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MEM-01

Name : mem_id

Alias : รหัสสมาชิก

Description : รหัสประจำตัวสมาชิก ใช้อ้างอิงข้อมูลสมาชิกในระบบ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ MEM + ลำดับ เช่น MEM001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MEM-02

Name : mem_point

Alias : คะแนนสะสมสมาชิก

Description : คะแนนสะสมที่ได้รับจากการจองตั๋ว สามารถนำไปแลกส่วนลดได้

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format 9(10)

Output Format 9(10)

Default Value _____

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Base or ☑ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

คะแนนเริ่มต้นที่ 0 สะสมเพิ่มทุกครั้งที่มีการจองตั๋ว

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MEM-03

Name : mem_privi

Alias : สิทธิพิเศษสมาชิก

Description : รายละเอียดสิทธิพิเศษที่สมาชิกได้รับ เช่น ส่วนลด โปรโมชัน

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ระบุสิทธิ์
_____	_____

Comments :

อัปเดตตามระดับสมาชิกและโปรโมชันที่กำหนด

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-BOO-01

Name : booking_id

Alias : รหัสการจอง

Description : รหัสประจำการจองตั๋ว ใช้อ้างอิงรายการจองในระบบ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ BOOK + ลำดับ เช่น BOOK001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-BOO-02

Name : booking_date

Alias : วันที่จอง

Description : วันที่ลูกค้าทำการจองตั๋วภาพยนตร์

Element Characteristics

Length _____ Dec.Pt._____

Input Format DD/MM/YYY

Output Format DD/MM/YYYY

Default Value วันปัจจุบัน

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☑ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องเป็นวันจริง
_____	ห้ามว่าง

Comments :

บันทึกวันที่จองอัตโนมัติจากระบบ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-BOO-03

Name : booking_total

Alias : ยอดรวมการจอง

Description : ยอดเงินรวมทั้งหมดของการจองตั๋วในครั้งนั้น

Element Characteristics

Length 8 Dec.Pt. 2

Input Format 9(8).9(2)

Output Format 9(8).9(2)

Default Value

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☐ Base or ☑ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0.00

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning

Comments :

คำนวณจากราคาตั๋วรวมกันทุกใบในการจองนั้น

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-BOO-04

Name : booking_status

Alias : สถานะการจอง

Description : สถานะปัจจุบันของการจอง เพื่อติดตามขั้นตอนการจอง

Element Characteristics

Length 20 Dec.Pt. _____

Input Format A(20)

Output Format A(20)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
Pending	รอดำเนินการ
Confirmed	ยืนยันแล้ว
Cancelled	ยกเลิกแล้ว

Comments :

อัปเดตอัตโนมัติตามขั้นตอนการจองและชำระเงิน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-01

Name : pay_id

Alias : รหัสการชำระเงิน

Description : รหัสประจำรายการชำระเงิน ใช้อ้างอิงในระบบ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ PAY + ลำดับ เช่น PAY001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-02

Name : pay_date

Alias : วันที่ชำระเงิน

Description : วันที่ลูกค้าทำการชำระเงินค่าตั๋วภาพยนตร์

Element Characteristics

Length _____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____DD/MM/YYY_____ ☐ Alphanumeric

Output Format _____DD/MM/YYY_____ ☑ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

บันทึกวันที่ชำระเงินอัตโนมัติจากระบบ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-03

Name : pay_amount

Alias : จำนวนเงินที่ชำระ

Description : จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระในรายการนั้น

Element Characteristics

Length 8 Dec.Pt. 2

Input Format 9(8).9(2)

Output Format 9(8).9(2)

Default Value

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0.01

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning

Comments :

ต้องเท่ากับ booking_total จึงจะถือว่าชำระครบ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-04

Name : pay_type

Alias : ประเภทการชำระเงิน

Description : วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกใช้

Element Characteristics

Length 50 Dec.Pt. _____

Input Format A(50)

Output Format A(50)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
Credit Card	บัตรเครดิต
QR Code	สแกนจ่าย
Bank Account	บัญชีธนาคาร

Comments :

ระบบรองรับ 3 ประเภทการชำระเงิน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-05

Name : pay_status

Alias : สถานะการชำระเงิน

Description : สถานะของรายการชำระเงิน

Element Characteristics

Length 20 Dec.Pt. _____

Input Format A(20)

Output Format A(20)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
Paid	ชำระเงินแล้ว
Pending	รอชำระ
Failed	ล้มเหลว

Comments :

อัปเดตอัตโนมัติหลังยืนยันการชำระเงิน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-TIC-01

Name : tick_id

Alias : รหัสตั๋ว

Description : รหัสประจำตั๋วภาพยนตร์แต่ละใบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ TICK + ลำดับ เช่น TICK001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-TIC-02

Name : tick_price

Alias : ราคาตั๋ว

Description : ราคาของตั๋วภาพยนตร์ใบนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่ง

Element Characteristics

Length 8 Dec.Pt. 2

Input Format 9(8).9(2)

Output Format 9(8).9(2)

Default Value

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0.00

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning

Comments :

ราคาอาจแตกต่างตามประเภทที่นั่ง Normal / Premium / Opera

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SHO-01

Name : show_id

Alias : รหัสรอบฉาย

Description : รหัสประจำรอบฉายภาพยนตร์ ใช้อ้างอิงในการจองตั๋ว

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ SH + ลำดับ เช่น SH001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SHO-02

Name : show_datetime

Alias : วันและเวลาฉาย

Description : วันที่และเวลาของรอบฉายภาพยนตร์

Element Characteristics

Length _____Dec.Pt._____ ☐ Alphabetic

Input Format _____DD/MM/YYY_____ ☐ Alphanumeric

Output Format _____DD/MM/YYY_____ ☑ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องเป็นวันอนาคต

Comments :

รอบฉายต้องไม่ทับซ้อนกันในโรงเดียวกัน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SHO-03

Name : show_title

Alias : ชื่อรอบฉาย

Description : ชื่อหรือหัวข้อของรอบฉาย เช่น รอบปฐมทัศน์ รอบพิเศษ

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

อาจเป็นชื่อเดียวกับ mov_name หรือมีการระบุรายละเอียดเพิ่ม

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MOV-01

Name : mov_id

Alias : รหัสภาพยนตร์

Description : รหัสประจำภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ใช้อ้างอิงในระบบ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ MOV + ลำดับ เช่น MOV001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MOV-02

Name : mov_name

Alias : ชื่อภาพยนตร์

Description : ชื่อของภาพยนตร์ที่กำลังฉายในระบบ

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	_____

Comments :

รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-MOV-03

Name : mov_rate

Alias : เรตภาพยนตร์

Description : ระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ตามเกณฑ์อายุ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
G	ทุกวัย
13+	อายุ 13 ปีขึ้นไป
15+	อายุ 15 ปีขึ้นไป
18+	อายุ 18 ปีขึ้นไป

Comments :

ตรวจสอบอายุก่อนอนุญาตซื้อตั๋ว

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-THE-01

Name : theat_id

Alias : รหัสโรงภาพยนตร์

Description : รหัสประจำโรงภาพยนตร์ ใช้อ้างอิงในระบบ

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ TH + ลำดับ เช่น TH001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-THE-02

Name : theat_name

Alias : ชื่อโรงภาพยนตร์

Description : ชื่อของโรงภาพยนตร์

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____ ☑ Alphabetic

Input Format A(100) ☐ Alphanumeric

Output Format A(100) ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-THE-03

Name : theat_locate

Alias : ที่ตั้งโรงภาพยนตร์

Description : ที่อยู่หรือจังหวัดที่ตั้งของโรงภาพยนตร์

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

ระบุจังหวัดหรือสาขาให้ชัดเจน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SEA-01

Name : seat_no

Alias : หมายเลขที่นั่ง

Description : หมายเลขประจำที่นั่งในโรงภาพยนตร์

Element Characteristics

Length _____ Dec.Pt._____

Input Format 9(2)

Output Format 9(2)

Default Value _____

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Continuous or ☐ Discrete

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 1

Upper Limit : 16

Discrete

Value	Meaning

Comments :

หมายเลขที่นั่งขึ้นอยู่กับโรงภาพยนตร์และรอบฉาย

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SEA-02

Name : seat_status

Alias : สถานะที่นั่ง

Description : สถานะปัจจุบันของที่นั่ง ว่างหรือถูกจองแล้ว

Element Characteristics

Length 20 Dec.Pt. _____

Input Format A(20)

Output Format A(20)

Default Value Available

☑ Continuous or ☐ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
Available	ว่าง
Occupied	ถูกจองแล้ว

Comments :

อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการจองหรือยกเลิกตั๋ว

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SEA-03

Name : seat_row

Alias : แถวที่นั่ง

Description : แถวของที่นั่งในโรงภาพยนตร์ ระบุด้วยตัวอักษร

Element Characteristics

Length 5 Dec.Pt. _____

Input Format A(5)

Output Format A(5)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
A-B	แถว Opera
C-D	แถว Premium
E-G	แถว Normal

Comments :

ระบุตัวอักษร A-G ตามการจัดแถวของโรงภาพยนตร์

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-SEA-04

Name : seat_type

Alias : ประเภทที่นั่ง

Description : ประเภทของที่นั่ง ส่งผลต่อราคาตั๋ว

Element Characteristics

Length 50 Dec.Pt. _____

Input Format A(50)

Output Format A(50)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
Normal	ปกติ
Premium	พรีเมี่ยม
Opera	โอเปร่า

Comments :

ราคาตั๋วแตกต่างตามประเภทที่นั่ง

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D1

Name : ข้อมูลผู้ใช้

Alias : User File

Description :

จัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้า ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 120 Block size: 1,000

Number or Record: Maximum 10,000 Average 6,000 Percent

Growth per Year: 20 %

Data Set Name	User.DB
Copy Member	UserMaster
Data Structure	User Record
Primary Key	cus_id
Secondary Keys	

Comments:

ข้อมูลรหัสผ่านจะถูกเข้ารหัส (Hash) ก่อนจัดเก็บ บัญชีที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปีจะถูกระงับอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D2

Name : ข้อมูลภาพยนตร์และรอบฉาย

Alias : Movie & Showtime File

Description :

จัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ที่กำลังฉาย รอบเวลาฉาย โรงภาพยนตร์ และข้อมูลที่นั่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาและเลือกชมได้

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 200 Block size: 2,000

Number or Record: Maximum 5,000 Average 2,500 Percent

Growth per Year: 30 %

Data Set Name	MovieShowtime.DB
Copy Member	MovieMaster
Data Structure	Movie & Showtime Record
Primary Key	mov_id, show_id
Secondary Keys	theat_id, seat_no

Comments:

ข้ข้อมูลรอบฉายจะอัปเดตทุกสัปดาห์ตามตารางฉายของโรงภาพยนตร์ รอบฉายที่ผ่านมาแล้วจะถูกย้ายไปแฟ้มข้อมูลประวัติ

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล
(Data Store Description Form)

ID : D3

Name : ข้อมูลการจองภาพยนตร์

Alias : Booking File

Description :

จัดเก็บรายละเอียดการจองตั๋วภาพยนตร์ของลูกค้า ประกอบด้วยข้อมูลการจอง ตั๋ว ที่นั่ง และสถานะการจอง

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 180 Block size: 3,000

Number or Record: Maximum 50,000 Average 30,000 Percent

Growth per Year: 25 %

Data Set Name	Booking.DB
Copy Member	BookingMaster
Data Structure	Booking & Ticket Record
Primary Key	booking_id
Secondary Keys	cus_id, show_id, seat_no

Comments:

การจองที่มีสถานะ Pending เกิน 15 นาทีโดยไม่มีการชำระเงินจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และคืนสถานะที่นั่งเป็น Available

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D4

Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Alias : Payment File

Description :

จัดเก็บรายละเอียดการชำระเงินค่าตั๋วภาพยนตร์ ประกอบด้วยประเภทการชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่ และสถานะการชำระเงิน

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 150 Block size: 2,500

Number or Record: Maximum 50,000 Average 30,000 Percent

Growth per Year: 25 %

Data Set Name	Payment.DB
Copy Member	PaymentMaster
Data Structure	Payment Record
Primary Key	pay_id
Secondary Keys	booking_id

Comments:

ข้อมูลการชำระเงินจะถูกสำรองไว้อย่างน้อย 3 ปี รายการที่มีสถานะ Failed จะถูกบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบและแก้ไขในภายหลัง

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D5

Name : ข้อมูลสมาชิก Member

Alias : Member File

Description :

จัดเก็บข้อมูลสมาชิกของระบบ ประกอบด้วยรหัสสมาชิก คะแนนสะสม และสิทธิพิเศษที่สมาชิกได้รับ

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 100 Block size: 1,500

Number or Record: Maximum 20,000 Average 10,000 Percent

Growth per Year: 20 %

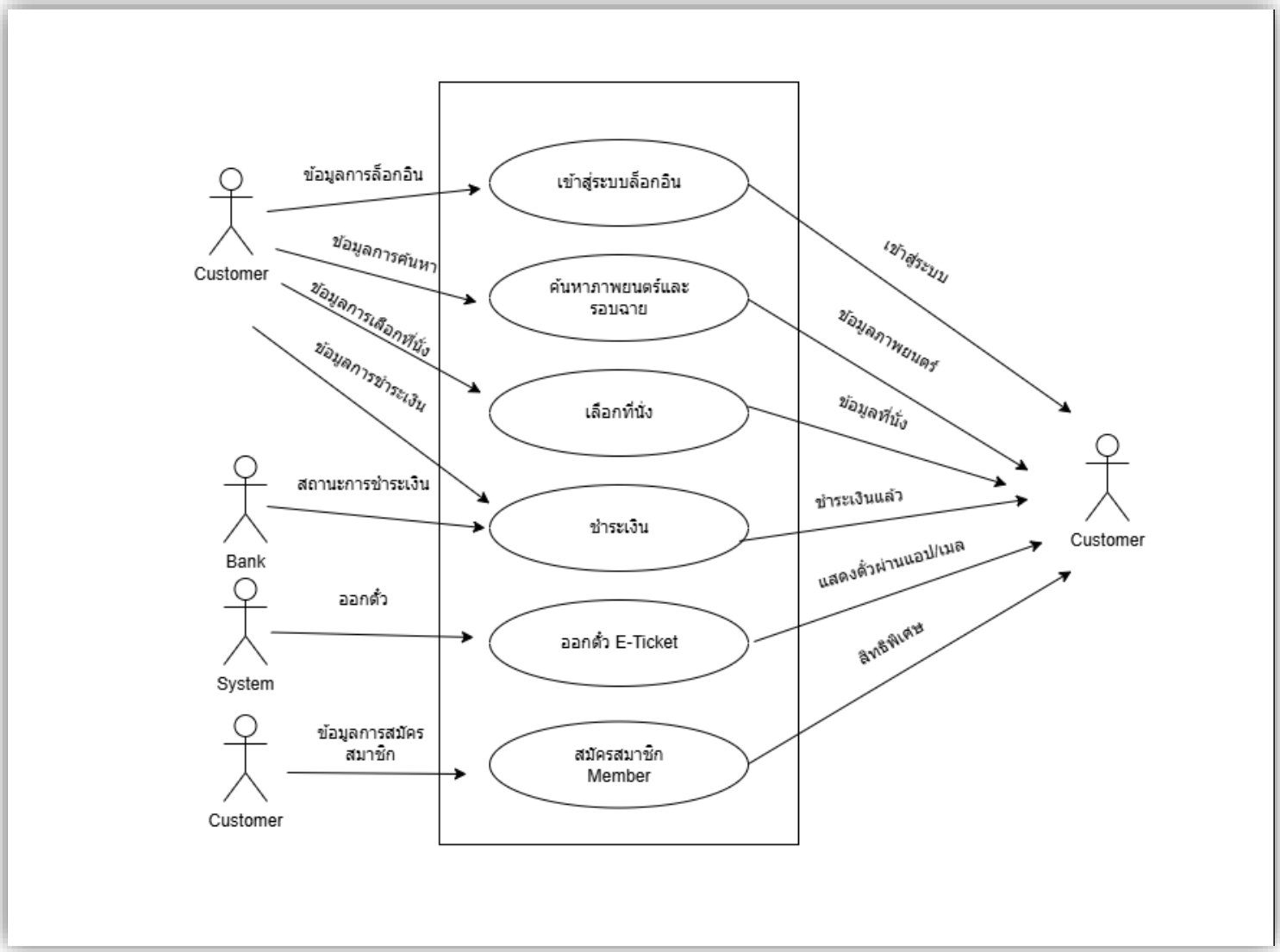
Data Set Name	Member.DB
Copy Member	MemberMaster
Data Structure	Member Record
Primary Key	mem_id
Secondary Keys	cus_id

Comments:

คะแนนสะสม จะอัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่สมาชิกจองตั๋วสำเร็จ สมาชิกที่ไม่มีการใช้งานเกิน 2 ปีจะถูกตรวจสอบสถานะ

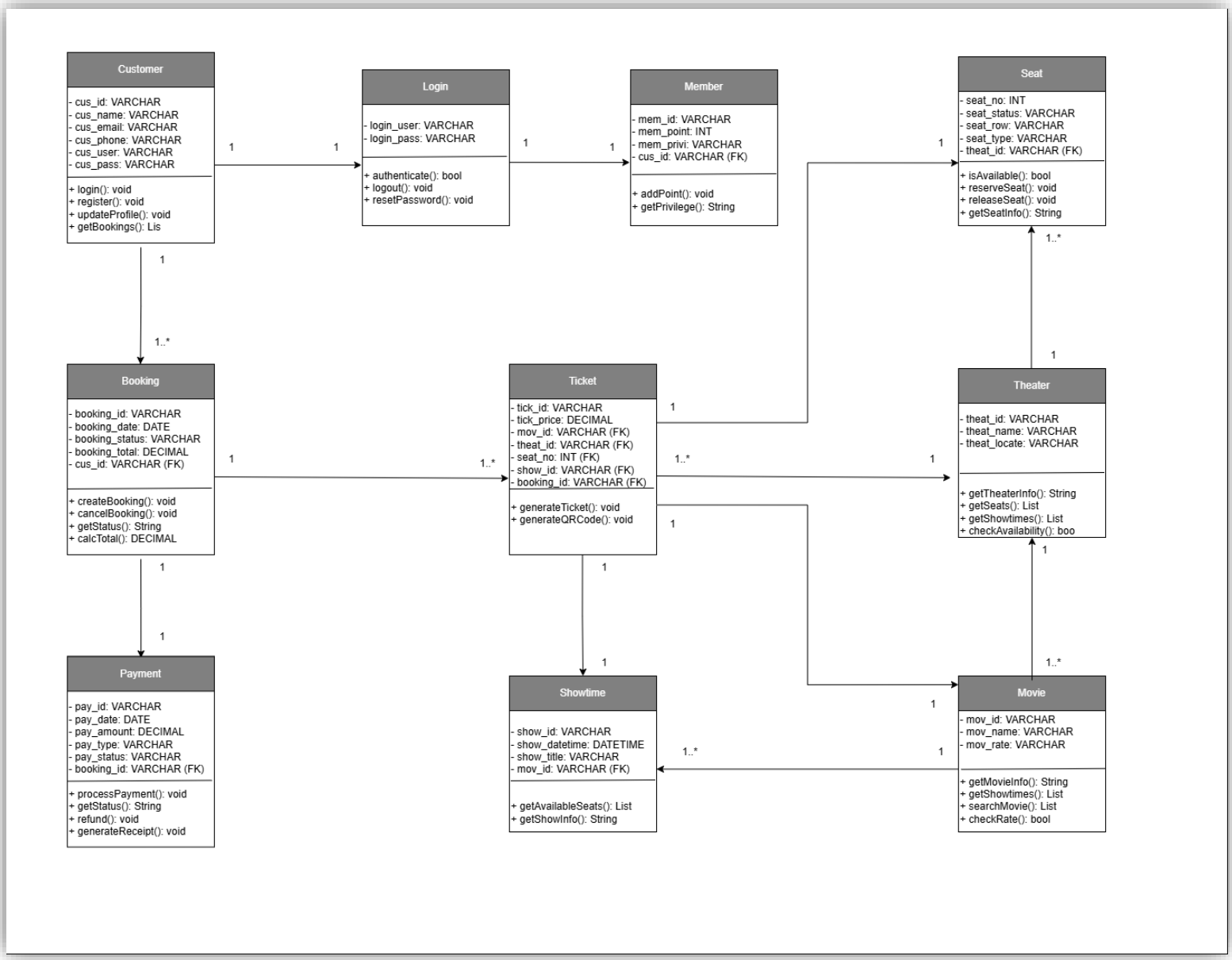
การออกแบบเชิงวัตถุ

Use Case Diagram



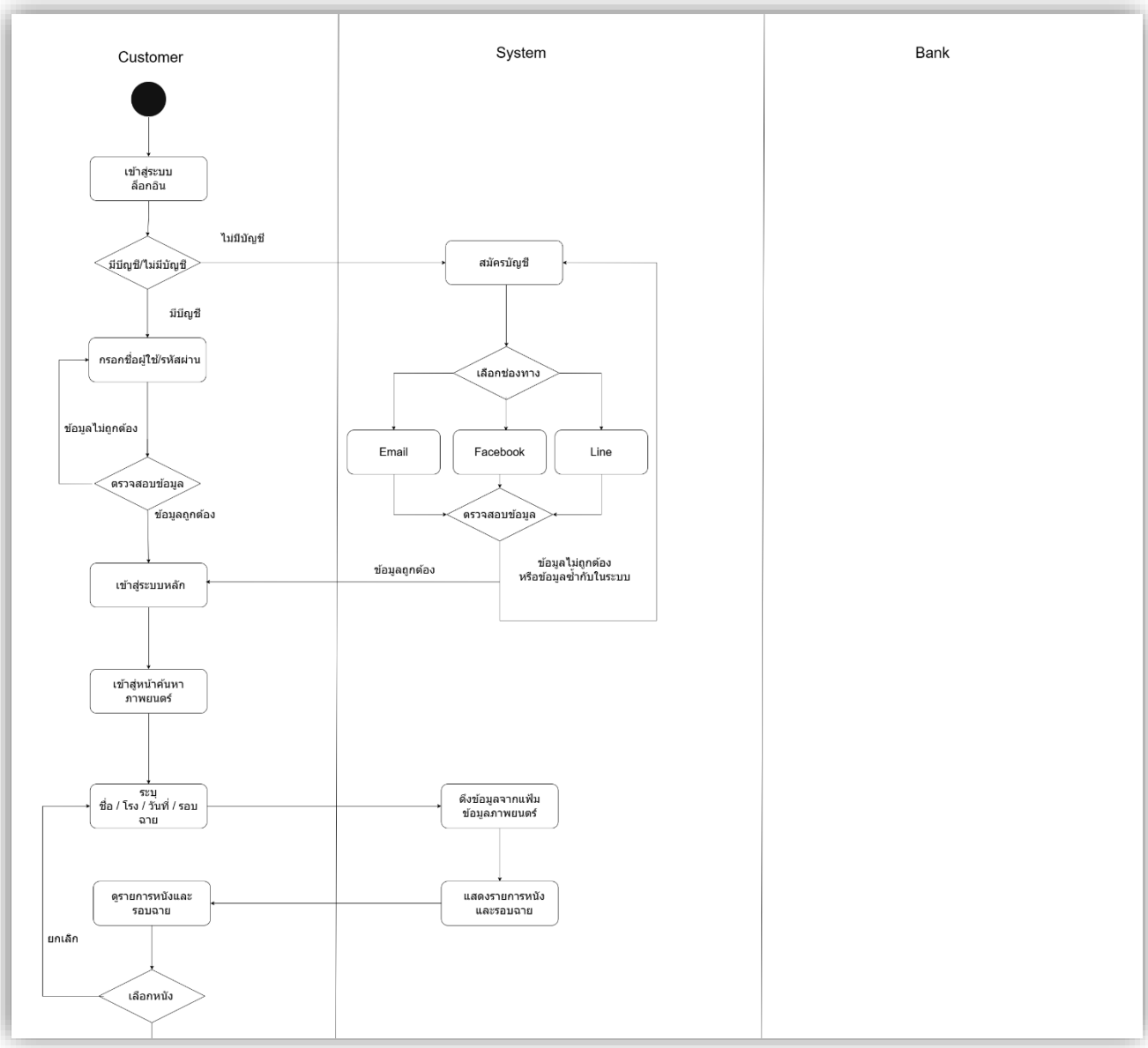
รูปที่ 6.1 Use Case Diagram

Class Diagram

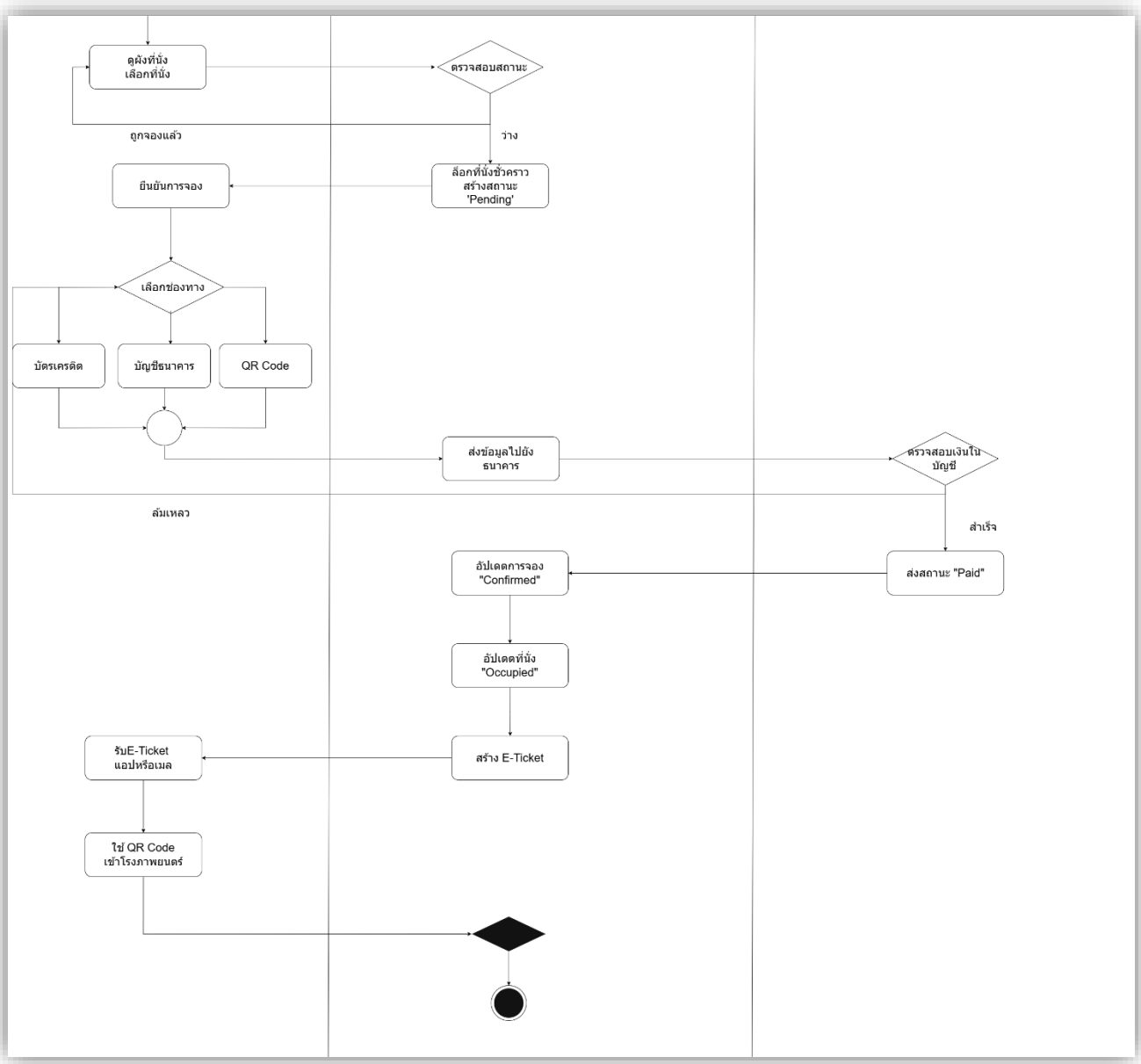


รูปที่ 6.2 Class Diagram

Activity Diagram

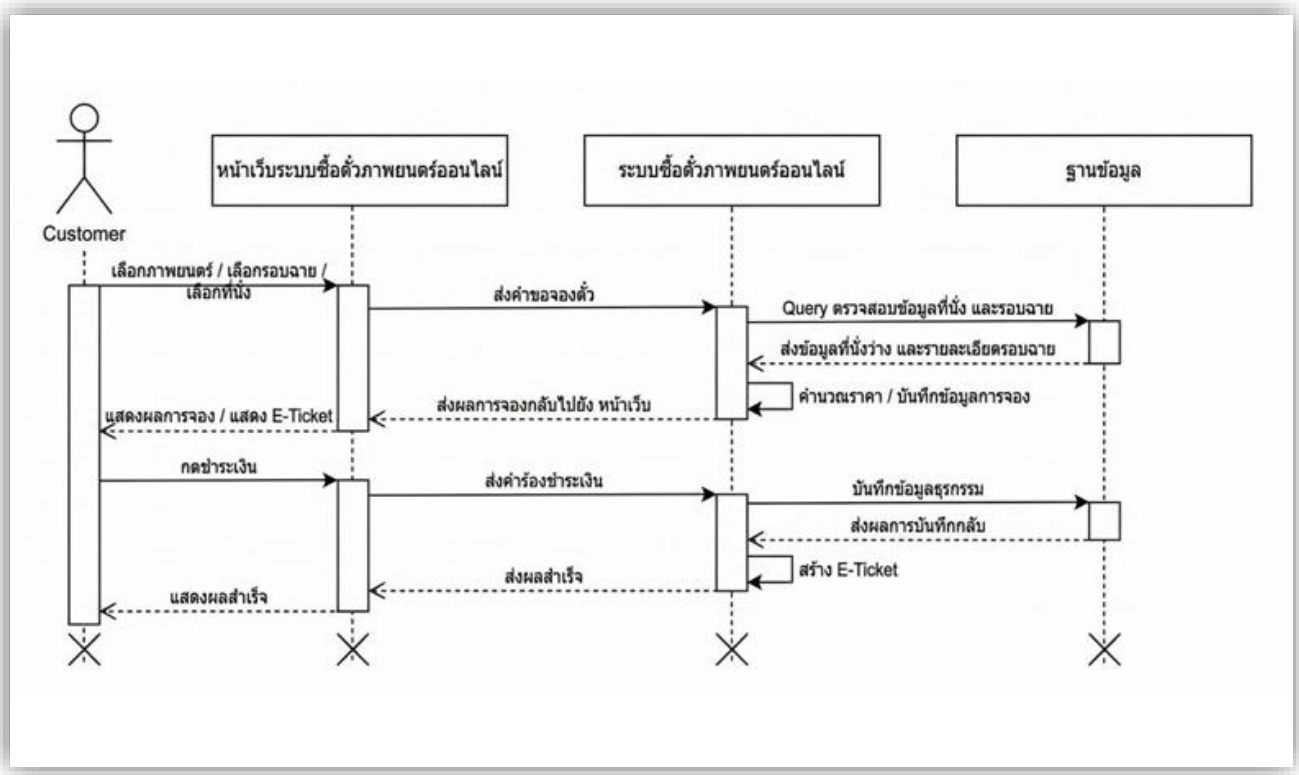


รูปที่ 6.3.1 Activity Diagram



รูปที่ 6.3.2 Activity Diagram

Sequence Diagram



รูปที่ 6.4 Sequence Diagram

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

วันที่ประเมิน .....

ชื่อผู้ประเมิน .....

ระดับความพึงพอใจ 5 = **ดีมาก** 4 = **ดี** 3 = **ปานกลาง** 2 = **น้อย** 1 = **น้อยที่สุด**

ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	**การทำงานของระบบ**					
	1.1 ความถูกต้องและแม่นยำในการแสดงข้อมูลภาพยนตร์ รอบฉาย และที่นั่ง					
	1.2 ระบบสามารถค้นหาภาพยนตร์และรอบฉายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน					
	1.3 ขั้นตอนการจองตั๋ว การเลือกที่นั่ง และการชำระเงินทำงานได้ถูกต้อง					
	1.4 ระบบออก E-Ticket และ QR Code ได้อย่างถูกต้องหลังชำระเงินสำเร็จ					
2	**การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**					
	2.1 ความสะดวกและง่ายในการใช้งานระบบ (การล็อกอิน ค้นหา จอง ชำระเงิน)					
	2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ					
	2.3 ผังที่นั่งแสดงสถานะ (ว่าง/จองแล้ว) ได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย					
3	**การนำไปใช้งานจริง**					
	3.1 ระระบบช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจองตั๋วภาพยนตร์ได้จริง					
	3.2 ข้อมูลสรุปการจองและ E-Ticket มีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์					
	3.3 ระบบสมาชิกและการสะสมคะแนน (Member Point) มีประโยชน์ต่อผู้ใช้					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

Requirement

System :	ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์
Module :	การสั่งซื้อรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์
Objective :	เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อรถยนต์ได้ง่ายและสะดวกจากเว็บไซต์ของร้าน Project_Car
System Analyst :	นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ วันที่ 4 มีนาคม 2569
Requirements :	ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ Project_Car โดยที่ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์ เช่น รุ่น, ราคา, รายละเอียด และสามารถเลือกสั่งซื้อได้โดยตรงจากหน้าเว็บไซต์ โดยระบบจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ฟังก์ชันที่ต้องมีในระบบ • แสดงรายละเอียดของรถยนต์ : ระบบจะต้องแสดงรายละเอียดรถยนต์แต่ละรุ่น เช่น รุ่น, ราคา, และคุณสมบัติของรถยนต์ • การเข้าสู่ระบบ : ผู้ใช้จะต้องมีการเข้าสู่ระบบโดยใช้ อีเมล Google เพื่อการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและการสั่งซื้อ ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินก่อนการรับตั๋วชมภาพยนตร์ เมื่อผู้ใช้ชำระเงินเสร็จ ระบบจะต้องออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket • ระบบการชำระเงินออนไลน์ : ระบบจะรองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถชำระเงินได้ทันทีเมื่อทำการสั่งซื้อ • ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ : ระบบจะต้องสามารถบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าและแสดงสถานะการชำระเงินและการจัดส่งได้ ฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ • หน้าแสดงรายการรถยนต์ ลูกค้าสามารถดูรายการรถยนต์ที่มีในระบบและเลือกรุ่นที่ต้องการ • หน้าชำระเงิน ลูกค้าสามารถกรอกรายละเอียดการช าระเงินและช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์

รูปที่ 1 Requirement ระบบขายรถยนตร์ออนไลน์

Proposal

1. ชื่อเรื่อง

เว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์ Project_Car

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อรถยนต์สามารถเลือกและสั่งซื้อรถยนต์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โชว์รูมหรือผู้จำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการทำธุรกรรม

2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

1.การขายที่จำกัดช่องทาง:

การขายรถยนต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงจำกัดอยู่ที่โชว์รูมที่ผู้ซื้อสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ตามเวลาเปิดทำการหรือการติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อเสียของวิธีนี้คือ ผู้ซื้อต้องใช้เวลาในการเดินทางและการเจรจาต่อรอง ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรม

2.การใช้ระบบการขายที่ไม่ทันสมัย:

ส่วนใหญ่ร้านค้าใช้ช่องทางที่เป็นรูปแบบ offline เช่น การขายผ่านโชว์รูมและตัวแทนจำหน่าย ทำให้การติดต่อซื้อขายไม่ทันสมัยและไม่สามารถรองรับจำนวนลูกค้าในช่วงเวลาสูงสุดได้

3.ข้อจำกัดในข้อมูลรถยนต์:

การขายผ่านช่องทางเก่าๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์บางประเภทไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีความไม่แน่นอน เช่น รุ่นรถยนต์, ราคา, สภาพของรถยนต์ และข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา:

การพัฒนา ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์ จะช่วยให้การซื้อรถยนต์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งซื้อรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์ได้ง่ายดายโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โชว์รูมหรือใช้เวลาในการติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย

3. วัตถุประสงค์

1.เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์:

โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการสั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถยนต์จากเว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โชว์รูม

2.ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ:

ระบบจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งในด้านราคา, รุ่น, สเปค และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ได้อย่างมั่นใจ

3.เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า:

ระบบจะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งการเลือกซื้อและชำระเงินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่ร้าน

4.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล:

ระบบจะช่วยเจ้าของร้านในการจัดการข้อมูลการขาย และการติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงการตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการจัดส่งรถยนต์

4. ขอบเขตของการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบ:

•การพัฒนาระบบนี้จะครอบคลุมทั้งด้าน Frontend และ Backend

•ระบบจะรองรับการ เลือกซื้อรถยนต์ออนไลน์ โดยมีการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์อย่างครบถ้วน เช่น ราคา, รุ่น, ปีที่ผลิต, สี และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ

•ระบบจะมีการ ชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Stripe API สำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงิน

•ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อใช้ในการจัดส่งรถยนต์ให้กับลูกค้า

การออกแบบและพัฒนา:

•Frontend: ใช้ React.js และ Tailwind CSS สำหรับการออกแบบหน้าเว็บ

•Backend: ใช้ Firebase สำหรับการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลรถยนต์, ลูกค้า, และคำสั่งซื้อ

•ระบบการชำระเงิน: ใช้ Stripe API สำหรับการรับชำระเงินออนไลน์

5. ความต้องการระบบใหม่

ฟังก์ชันการทำงานของระบบ:

1.การเลือกซื้อรถยนต์:

ผู้ใช้สามารถเลือกและดูรายละเอียดรถยนต์ได้จากเว็บไซต์ ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์ เช่น ราคาขาย, รุ่น, สี, และคุณสมบัติพิเศษ

2.ระบบการค้นหารถยนต์:

ระบบต้องมีฟังก์ชันค้นหารถยนต์โดยสามารถกรอกข้อมูล เช่น ยี่ห้อ, รุ่น หรือราคา เพื่อให้ลูกค้าค้นหารถยนต์ที่ต้องการได้ง่าย

3.ระบบการชำระเงินออนไลน์:

ระบบต้องรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือการชำระผ่านบัญชีธนาคาร

4.ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ:

ระบบต้องสามารถจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ, การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และการจัดการข้อมูลลูกค้า

6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายณัฐภัทร สุวรรณยุหะ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

ธนาธร ขวัญมั่นคง เป็นรับผิดชอบในการพัฒนา Frontend และการออกแบบ UI ของเว็บไซต์

7. แนวทางในการพัฒนาระบบ

1.การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ:

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และการวางแผนพัฒนาโครงการ

2.การออกแบบระบบ:

ออกแบบ UI/UX และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการใช้งาน

3.การพัฒนาระบบ:

พัฒนาเว็บไซต์ด้วย React.js และการจัดการข้อมูลผ่าน Firebase

4.การทดสอบระบบ:

ทดสอบระบบทั้งในส่วนของ Frontend และ Backend รวมถึงการทดสอบการทำงานของระบบชำระเงินออนไลน์

5.การบำรุงรักษา:

ให้การสนับสนุนหลังการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

8.แผนการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนทีมพัฒนาระบบ 100,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท

กิจกรรม	ระยะเวลา (สัปดาห์)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ								
2. การออกแบบระบบ								
3. การพัฒนาระบบ								
4. การทดสอบระบบ								
5. การบำรุงรักษา								

รูปที่ 2 ตารางประมาณการระยะเวลาการดำเนินงาน

9.ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

1.สะดวกและปลอดภัย:

ลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์ได้อย่างสะดวกจากที่บ้านและทำการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัย

2.การจัดการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ:

เจ้าของร้านสามารถติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

3.ช่วยขยายช่องทางการขาย:

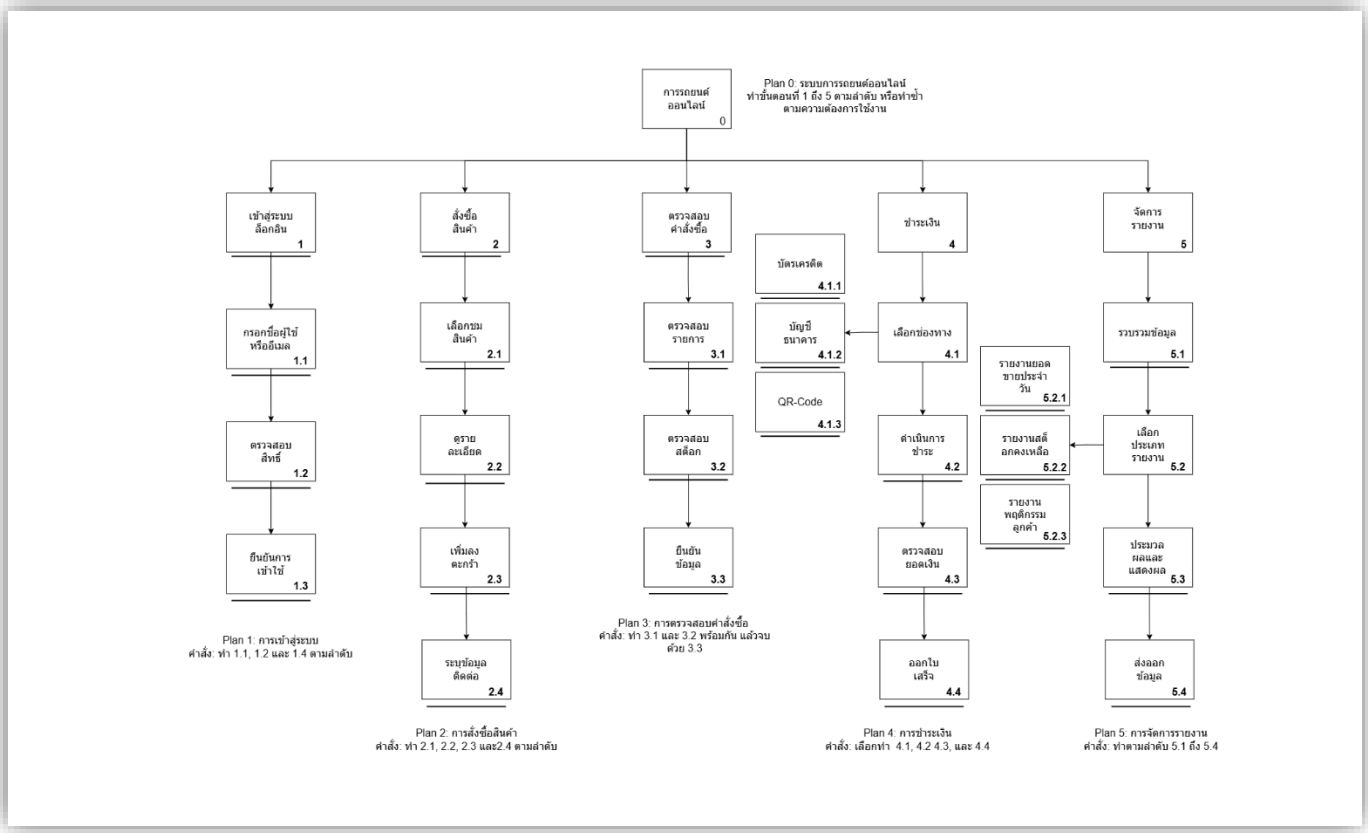
ระบบช่วยให้การขายรถยนต์ขยายไปยังลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางไปยังโชว์รูมได้

4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร:

ระบบช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อและลูกค้าเป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ง่าย

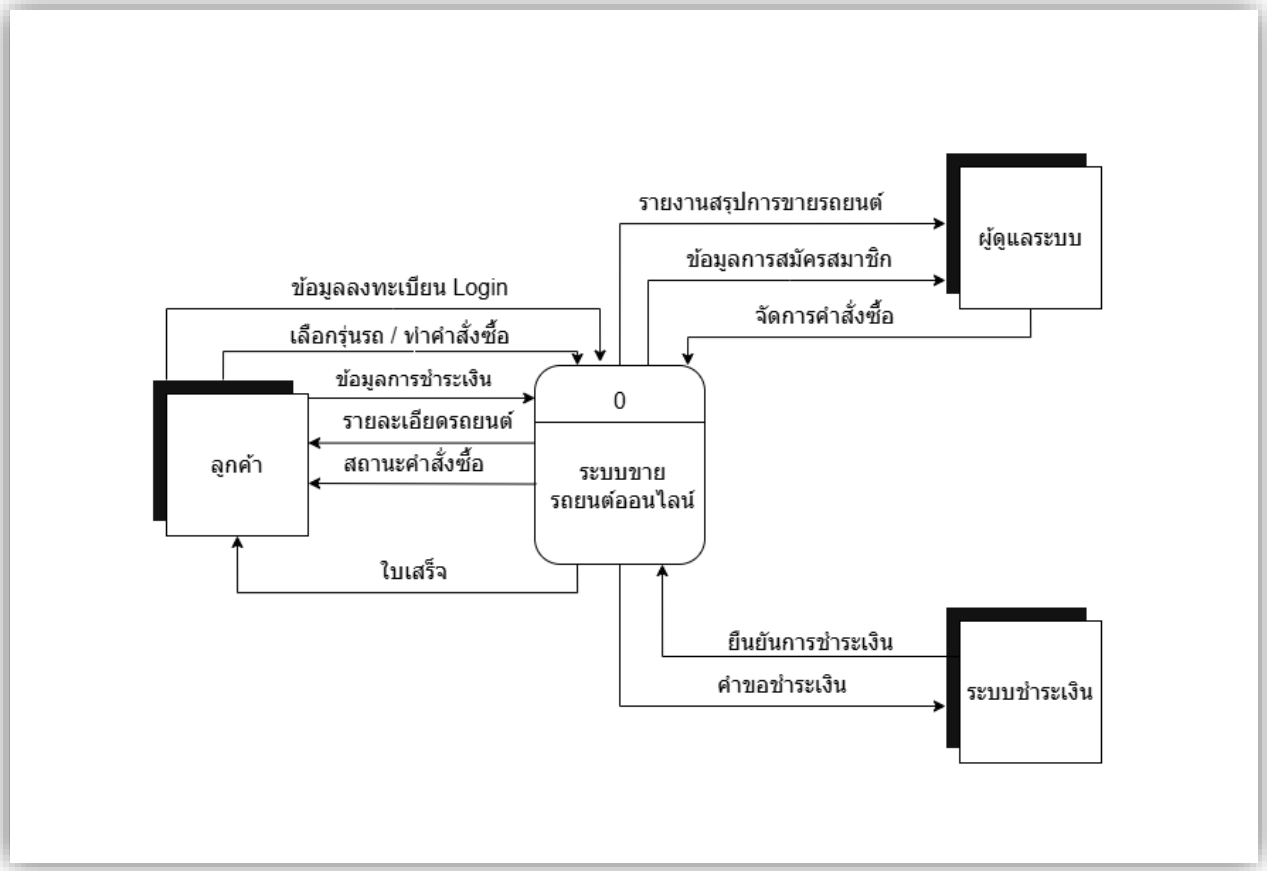
การออกแบบทางตรรกะ

HTA



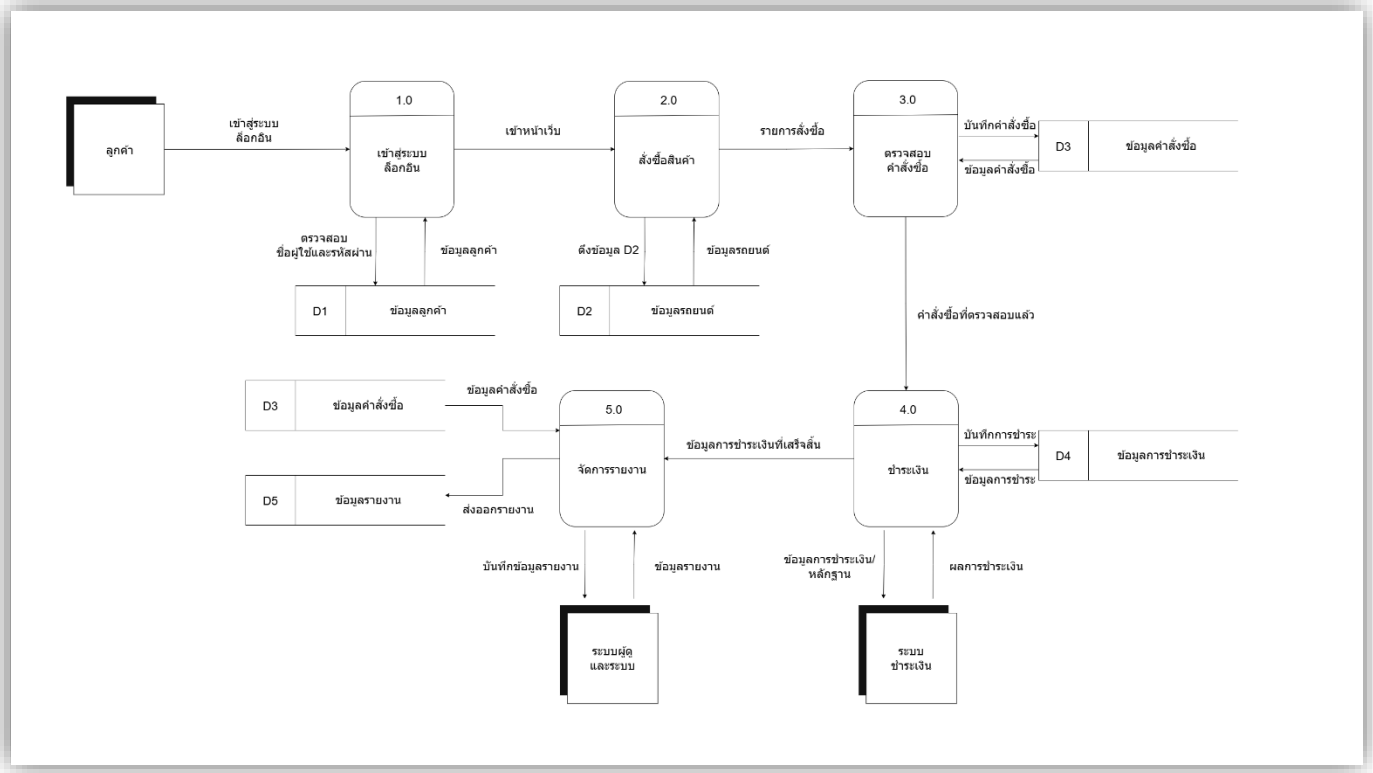
รูปที่ 3.1 HTA

Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram

Data Flow Diagram (DFD)



รูปที่ 3.3 Data Flow Diagram (DFD) level 0

DFD Level 0 นี้แสดงภาพรวมของระบบการรถยนต์ออนไลน์ทั้งหมด โดยประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน, 2.0 สั่งซื้อสินค้า, 3.0 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ, 4.0 ชำระเงิน และ 5.0 จัดการรายงาน ซึ่งทำงานเชื่อมต่อกันตามลำดับขั้นตอน โดยมี External Entity 3 ส่วน คือ ลูกค้า, ระบบชำระเงิน และระบบผู้ดูแลระบบ รวมถึงคลังข้อมูล 5 แห่ง ได้แก่ D1 ข้อมูลลูกค้า, D2 ข้อมูลรถยนต์, D3 ข้อมูลคำสั่งซื้อ, D4 ข้อมูลการชำระเงิน และ D5 ข้อมูลรายงาน

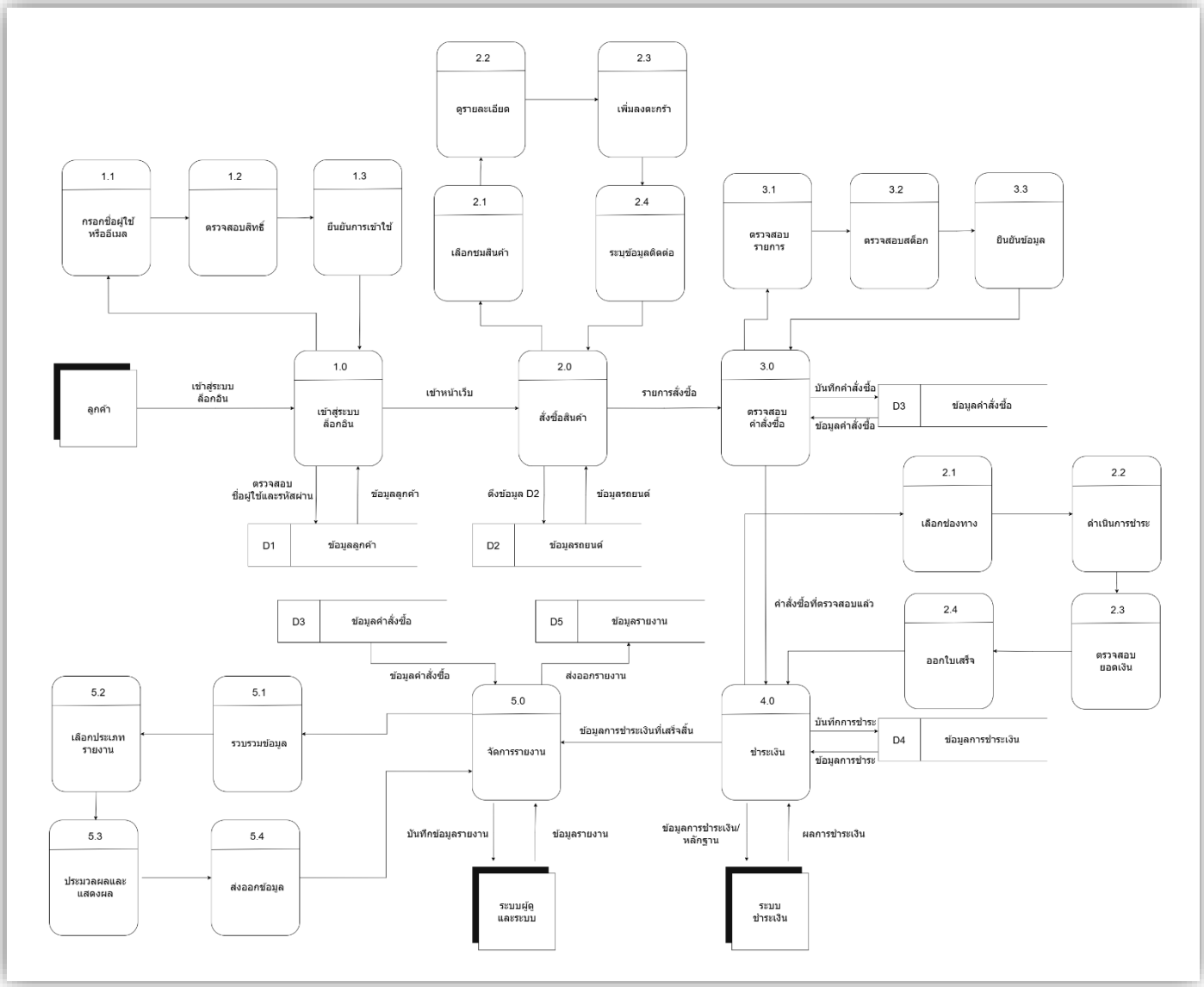
1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน: รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากลูกค้า เพื่อนำไปตรวจสอบกับ D1 (ข้อมูลลูกค้า) แล้วส่งสถานะการล็อกอินกลับไป

2.0 สั่งซื้อสินค้า: รับการเข้าหน้าเว็บจากกระบวนการล็อกอิน ดึงข้อมูลรถยนต์จาก D2 (ข้อมูลรถยนต์) มาแสดงให้ลูกค้าเลือก แล้วส่งรายการสั่งซื้อต่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3.0 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ: รับรายการสั่งซื้อจากกระบวนการสั่งซื้อสินค้า นำไปบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องกับ D3 (ข้อมูลคำสั่งซื้อ) แล้วส่งคำสั่งซื้อที่ตรวจสอบแล้วต่อไปยังขั้นตอนชำระเงิน

4.0 ชำระเงิน: รับคำสั่งซื้อที่ตรวจสอบแล้ว และรับข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้า นำไปติดต่อกับระบบชำระเงินภายนอก เมื่อได้รับผลการชำระเงินกลับมาจะบันทึกหลักฐานลงใน D4 (ข้อมูลการชำระเงิน) แล้วส่งข้อมูลการชำระเงินที่เสร็จสิ้นต่อไป

5.0 จัดการรายงาน: ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจาก D3 และข้อมูลการชำระเงินที่เสร็จสิ้นมาประมวลผล แล้วบันทึกลงใน D5 (ข้อมูลรายงาน) จากนั้นส่งออกรายงานให้กับระบบผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ



รูปที่ 3.4 Data Flow Diagram (DFD) level 1

DFD Level 1 นี้แสดงภาพรวมแบบละเอียดของระบบการรถยนต์ออนไลน์โดยแต่ละกระบงนการทั้งหมด โดยประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน, 2.0 สั่งซื้อสินค้า, 3.0 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ, 4.0 ชำระเงิน และ 5.0 จัดการรายงาน ซึ่งทำงานเชื่อมต่อกันตามลำดับขั้นตอน โดยมี External Entity 3 ส่วน คือ ลูกค้า, ระบบชำระเงิน และระบบผู้ดูแลระบบ รวมถึงคลังข้อมูล 5 แห่ง ได้แก่ D1 ข้อมูลลูกค้า, D2 ข้อมูลรถยนต์, D3 ข้อมูลคำสั่งซื้อ, D4 ข้อมูลการชำระเงิน และ D5 ข้อมูลรายงาน

1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน : แตกออกเป็น 3 กระบวนการย่อย ได้แก่ 1.1 กรอกข้อมูลผู้ใช้หรืออีเมล รับข้อมูลจากลูกค้าแล้วส่งต่อไปยัง 1.2 ตรวจสอบสิทธิ์ โดยนำไปเทียบกับ D1 (ข้อมูลลูกค้า) เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นส่งผลไปยัง 1.3 ยืนยันการเข้าใช้ แล้วเปิดทางให้เข้าสู่หน้าเว็บได้

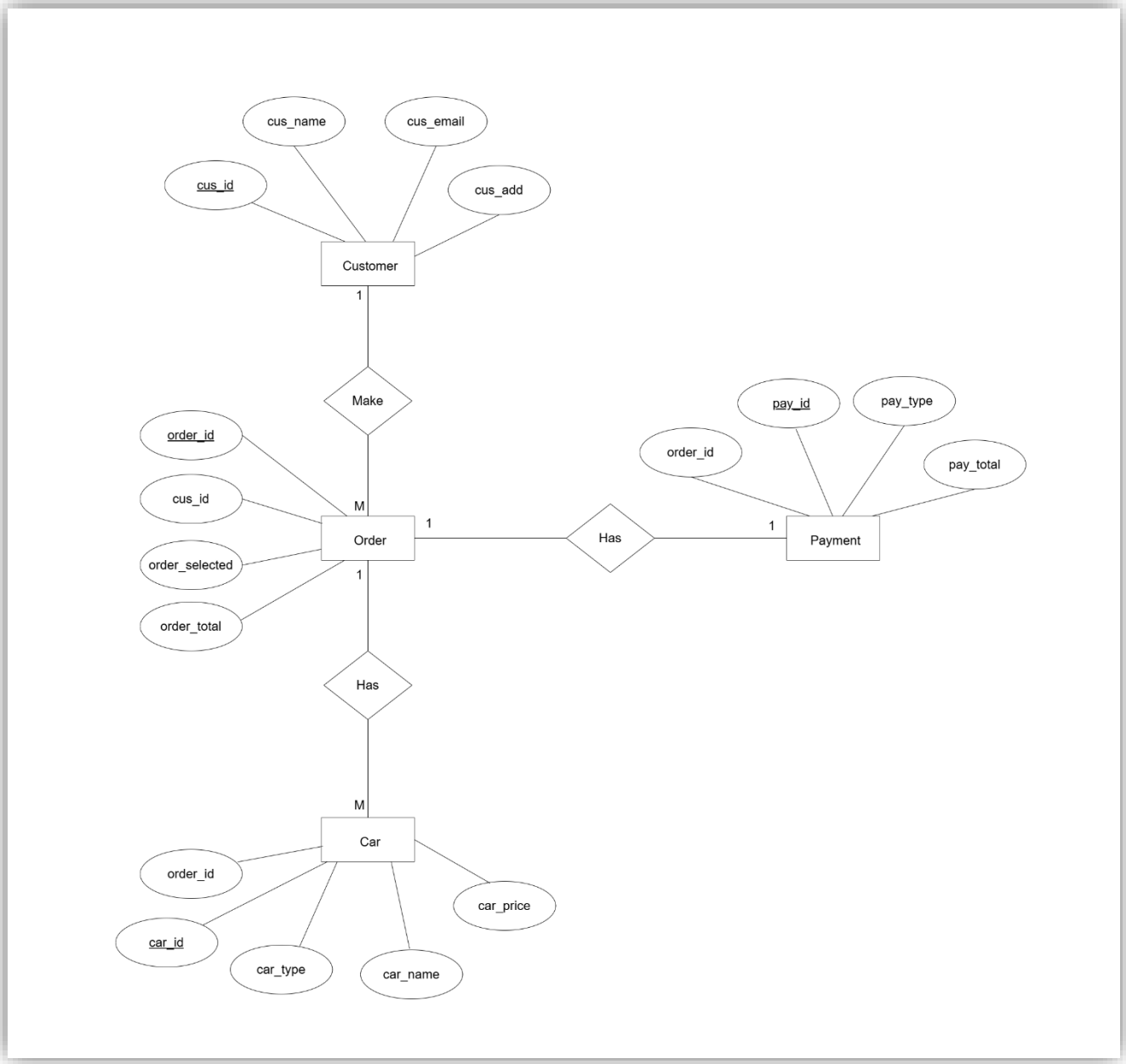
2.0 สั่งซื้อสินค้า : แตกออกเป็น 4 กระบวนการย่อย เริ่มจาก 2.1 เลือกชมสินค้า ดึงข้อมูลจาก D2 (ข้อมูลรถยนต์) มาแสดง จากนั้น 2.2 ดูรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ต่อด้วย 2.3 เพิ่มลงตะกร้า เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการ และสุดท้าย 2.4 ระบุข้อมูลติดต่อ รวบรวมข้อมูลก่อนส่งรายการสั่งซื้อต่อไป

3.0 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ : แตกออกเป็น 3 กระบวนการย่อย คือ 3.1 ตรวจสอบรายการ นำรายการสั่งซื้อที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง ต่อด้วย 3.2 ตรวจสอบสต็อก เพื่อยืนยันว่าสินค้ามีพร้อมจำหน่าย จากนั้น 3.3 ยืนยันข้อมูล บันทึกคำสั่งซื้อลงใน D3 (ข้อมูลคำสั่งซื้อ) แล้วส่งคำสั่งซื้อที่ตรวจสอบแล้วต่อไปยังขั้นชำระเงิน

4.0 ชำระเงิน : แตกออกเป็น 4 กระบวนการย่อย เริ่มจาก 4.1 เลือกช่องทาง ให้ลูกค้าเลือกวิธีชำระเงิน ต่อด้วย 4.2 ดำเนินการชำระ ส่งข้อมูลไปยังระบบชำระเงินภายนอกและรับผลกลับมา จากนั้น 4.3 ตรวจสอบยอดเงิน เพื่อยืนยันความถูกต้องของยอดชำระ แล้วบันทึกลงใน D4 (ข้อมูลการชำระเงิน) และสุดท้าย 4.4 ออกใบเสร็จ ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับไปให้ลูกค้า

5.0 จัดการรายงาน : แตกออกเป็น 4 กระบวนการย่อย เริ่มจาก 5.1 รวบรวมข้อมูล ดึงข้อมูลจาก D3 (ข้อมูลคำสั่งซื้อ) และข้อมูลการชำระเงินที่เสร็จสิ้นมารวมกัน ต่อด้วย 5.2 เลือกประเภทรายงาน เพื่อกำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการ จากนั้น 5.3 ประมวลผลและแสดงผล นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดรูปแบบ และสุดท้าย 5.4 ส่งออกข้อมูล บันทึกลงใน D5 (ข้อมูลรายงาน) แล้วส่งรายงานให้กับระบบผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

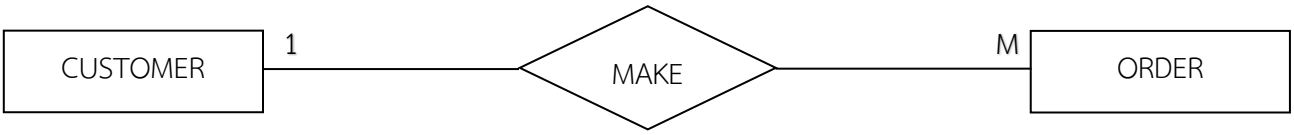
ER-Diagram



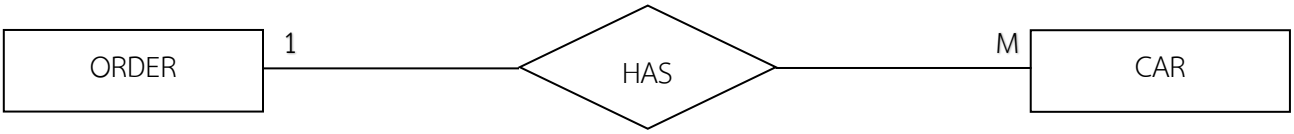
รูปที่ 3.5 ER-Driagram

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

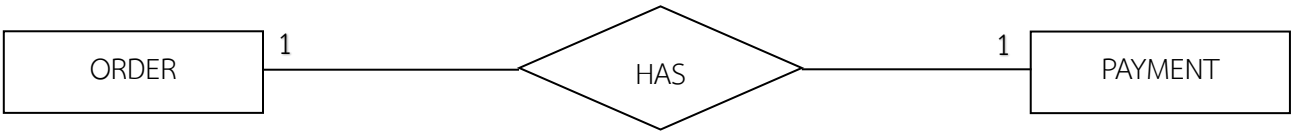
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง **ลูกค้า (CUSTOMER)** กับ **คำสั่งซื้อ (ORDER)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ลูกค้า 1 คน สามารถมีรายการสั่งซื้อได้หลายรายการ



2. ความสัมพันธ์ระหว่าง **คำสั่งซื้อ (ORDER)** กับ รถยนต์ **(CAR)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คำสั่งซื้อ 1 รายการ สามารถมีรถยนต์ได้หลายคัน



3. ความสัมพันธ์ระหว่าง **คำสั่งซื้อ (ORDER)** กับ **การชำระเงิน (PAYMENT)** เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ คำสั่งซื้อ 1 รายการ มีข้อมูลการชำระเงิน 1 รายการ



จากแผนภาพ ER-Diagram ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 4 เอนทิตี้ คือ ลูกค้า (CUSTOMER), คำสั่งซื้อ (ORDER), รถยนต์ (CAR) และการชำระเงิน (PAYMENT)

CUSTOMER (cus_id, cus_name, cus_email, cus_add)

โดยมี cus_id เป็น PK

ORDER (order_id, cus_id, order_selected, order_total)

โดยมี order_id เป็น PK และ cus_id เป็น FK

CAR (car_id, order_id, car_type, car_name, car_price)

โดยมี car_id เป็น PK และ order_id เป็น FK

PAYMENT (pay_id, order_id, pay_type, pay_total)

โดยมี pay_id เป็น PK และ order_id เป็น FK

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Process : Process : 1, เข้าสู่ระบบล็อกอิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 1.1 กรอกข้อมูลผู้ใช้หรืออีเมล

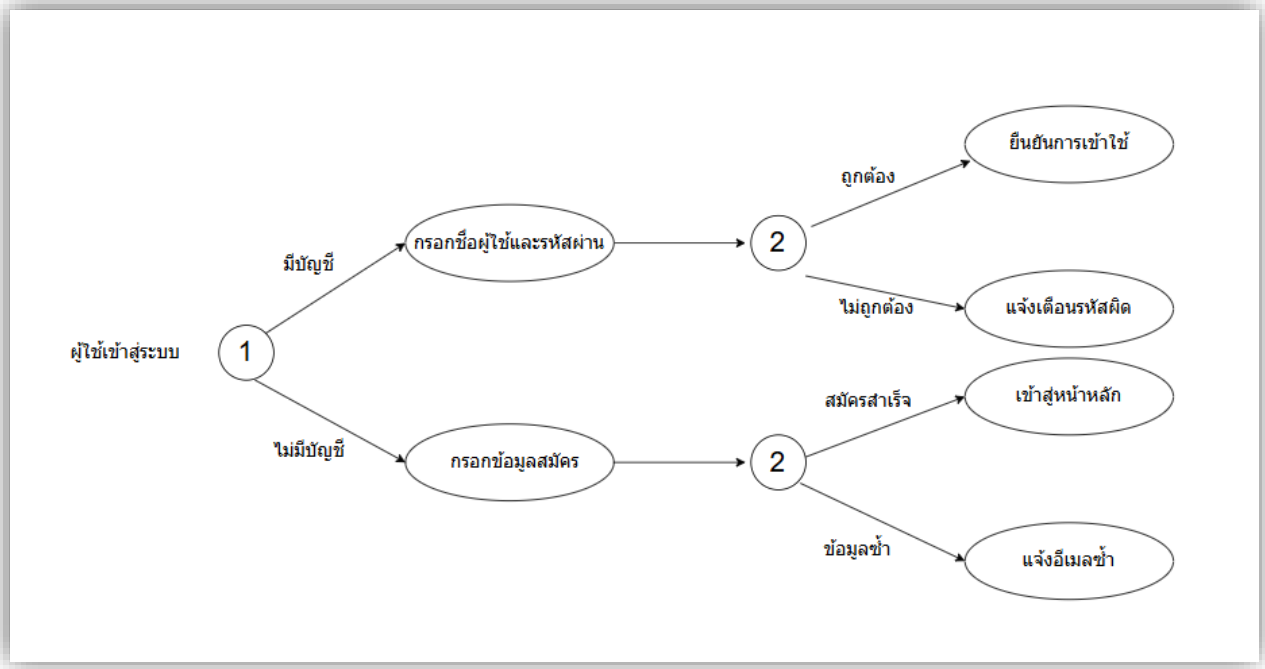
1.2 ตรวจสอบสิทธิ์

1.3 ยืนยันการเข้าใช้

กระบวนการเข้าสู่ระบบ เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิ์กับฐานข้อมูล และส่งสถานะการล็อกอินกลับไปให้ผู้ใช้งาน

Structure English

```
BEGIN
  GET cus_id, login_user, login_pass FROM ลูกค้า
  SEARCH cus_id IN CUSTOMER TABLE
  IF cus_id NOT FOUND THEN
    DISPLAY "ไม่พบบัญชีผู้ใช้ในระบบ"
    END
  ENDIF
  IF login_pass = CUSTOMER.login_pass THEN
    SET session = cus_id
    DISPLAY "เข้าสู่ระบบสำเร็จ"
    GO TO หน้าหลักของระบบ
  ELSE
    DISPLAY "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่"
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.6 Decision Tree เข้าสู่ระบบล็อกอิน

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. กรอกชื่อผู้ใช้/อีเมลครบถ้วน	Y	Y	N	N
2. รหัสผ่านถูกต้อง	Y	N	Y	N
1. เข้าสู่หน้าหลัก	X			
2. แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด		X		
3. แจ้งกรอกข้อมูลให้ครบ			X	X

รูปที่ 3.7 Decision Table เข้าสู่ระบบล็อกอิน

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Process : Process : 2, สั่งซื้อสินค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 2.1 เลือกชมสินค้า

2.2 ดูรายละเอียด

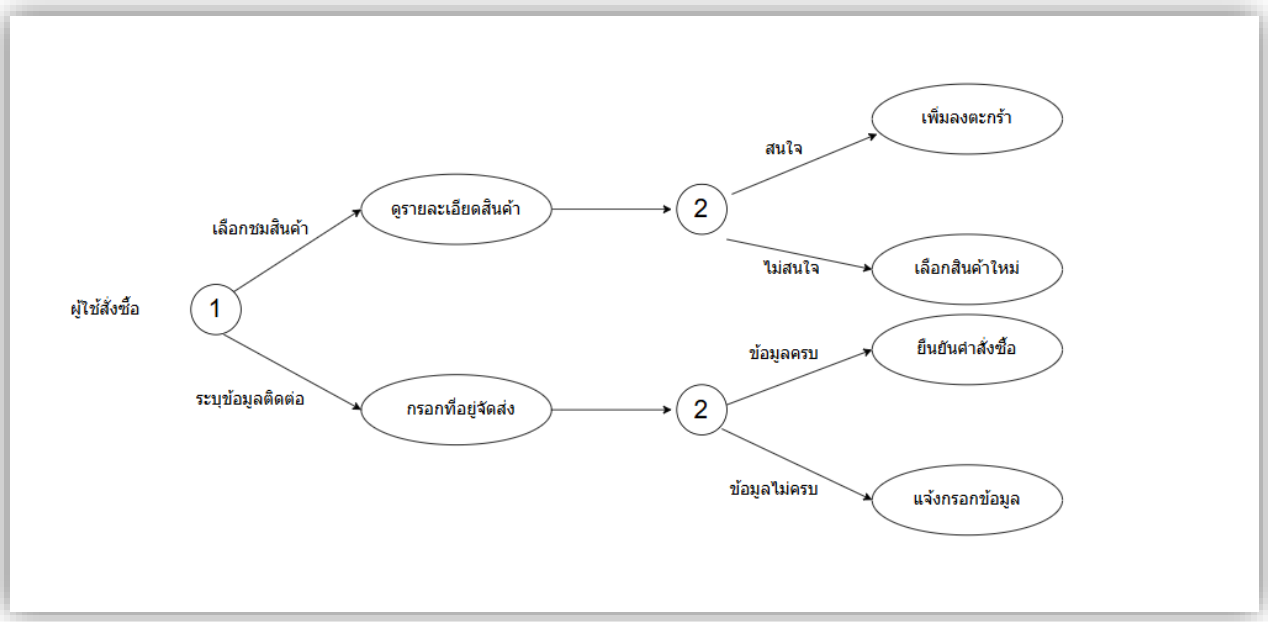
2.3 เพิ่มลงตะกร้า

2.4 ระบุข้อมูลติดต่อ

กระบวนการสั่งซื้อสินค้า เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกชมรถยนต์ที่สนใจ ดูรายละเอียดสินค้า เพิ่มลงตะกร้า และระบุข้อมูลติดต่อเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้ครบถ้วนก่อนส่งรายการต่อไป

Structure English

```
BEGIN
  GET cus_id FROM session
  READ car_id, car_name, car_type, car_price FROM CAR TABLE
  DISPLAY รายการรถยนต์ทั้งหมด
  GET car_id ที่เลือก FROM ลูกค้า
  SEARCH car_id IN CAR TABLE
  IF car_id NOT FOUND THEN
    DISPLAY "ไม่พบข้อมูลรถยนต์"
    END
  ENDIF
  DISPLAY car_name, car_type, car_price
  IF ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ THEN
    SET order_id   = GENERATE NEW ORDER ID
    SET cus_id     = session.cus_id
    SET order_selected = car_name
    SET order_total    = car_price
    INSERT order_id, cus_id, order_selected, order_total
          INTO ORDER TABLE
    SET car.order_id = order_id
    UPDATE order_id IN CAR TABLE
    DISPLAY "สร้างคำสั่งซื้อสำเร็จ"
    GO TO Process 3.0
  ELSE
    DISPLAY "ยกเลิกการสั่งซื้อ"
  ENDIF
END Order_Process
```



รูปที่ 3.8 Decision Tree สั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. เลือกสินค้าแล้ว	Y	Y	N	N
2. กรอกข้อมูลติดต่อครบถ้วน	Y	N	Y	N
1. ยืนยันคำสั่งซื้อ	X			
2. แจ้งให้เลือกสินค้า			X	X
3. แจ้งกรอกข้อมูลติดต่อ		X		

รูปที่ 3.9 Decision Table สั่งซื้อสินค้า

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Process : Process : 3, ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 3.1 ตรวจสอบรายการ

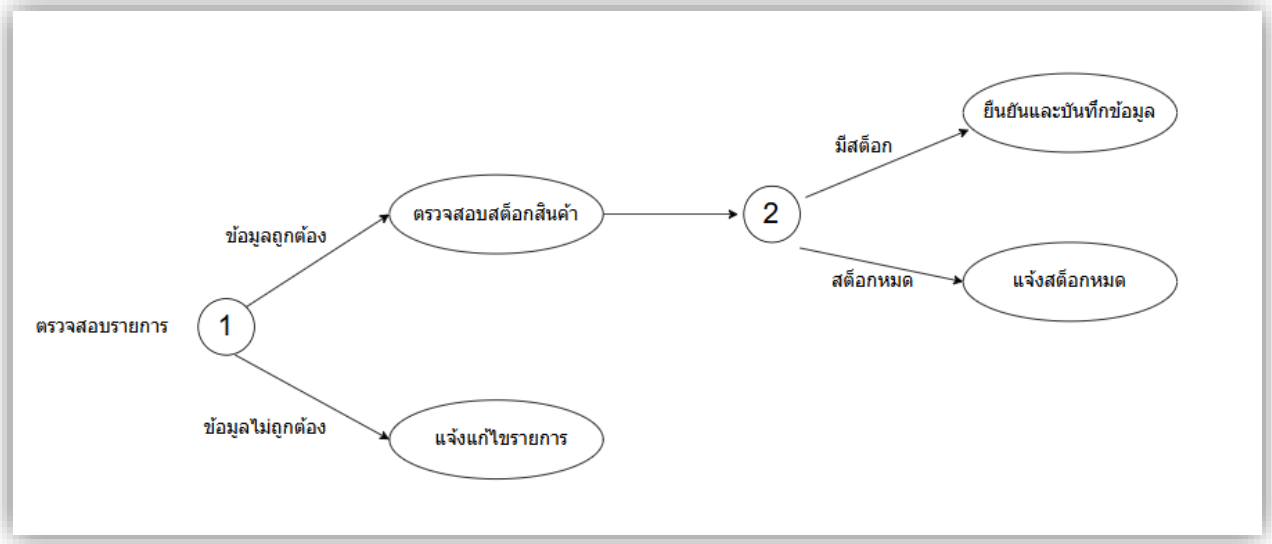
3.2 ตรวจสอบสต็อก

3.3 ยืนยันข้อมูล

กระบวนการตรวจสอบคำสั่งซื้อ เป็นขั้นตอนทีระบบนำรายการสั่งซื้อมาตรวจสอบความถูกต้องของรายการและความพร้อมของสต็อกสินค้า จากนั้นยืนยันและบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อส่งต่อไปยังขั้นตอนชำระเงิน

Structure English

```
BEGIN
  GET order_id FROM ORDER TABLE
  SEARCH order_id IN ORDER TABLE
  IF order_id NOT FOUND THEN
    DISPLAY "ไม่พบคำสั่งซื้อ"
    END
  ENDIF
  READ order_selected, order_total FROM ORDER TABLE
  WHERE ORDER.order_id = order_id
  SEARCH car_id IN CAR TABLE
  WHERE CAR.order_id = order_id
  IF car_id NOT FOUND THEN
    DISPLAY "ไม่พบข้อมูลรถยนต์ในคำสั่งซื้อ"
    END
  ENDIF
  READ car_name, car_price FROM CAR TABLE
  IF order_selected = car_name AND
     order_total     = car_price THEN
    DISPLAY "ตรวจสอบคำสั่งซื้อสำเร็จ"
    DISPLAY order_id, order_selected, order_total
    GO TO Process 4.0
  ELSE
    DISPLAY "ข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่"
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.10 Decision Tree ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. รายการสั่งซื้อถูกต้อง	Y	Y	N	N
2. สินค้ามีในสต็อก	Y	N	Y	N
1. ยืนยันและบันทึกคำสั่งซื้อ	X			
2. แจ้งแก้ไขรายการ			X	X
3. แจ้งสินค้าหมดสต็อก		X		

รูปที่ 3.11 Decision Table ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Process : Process : 4, ชำระเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities : 4.1 เลือกช่องทางชำระเงิน (บัตรเครดิต / บัญชีธนาคาร / QR-Code)

4.2 ดำเนินการชำระ

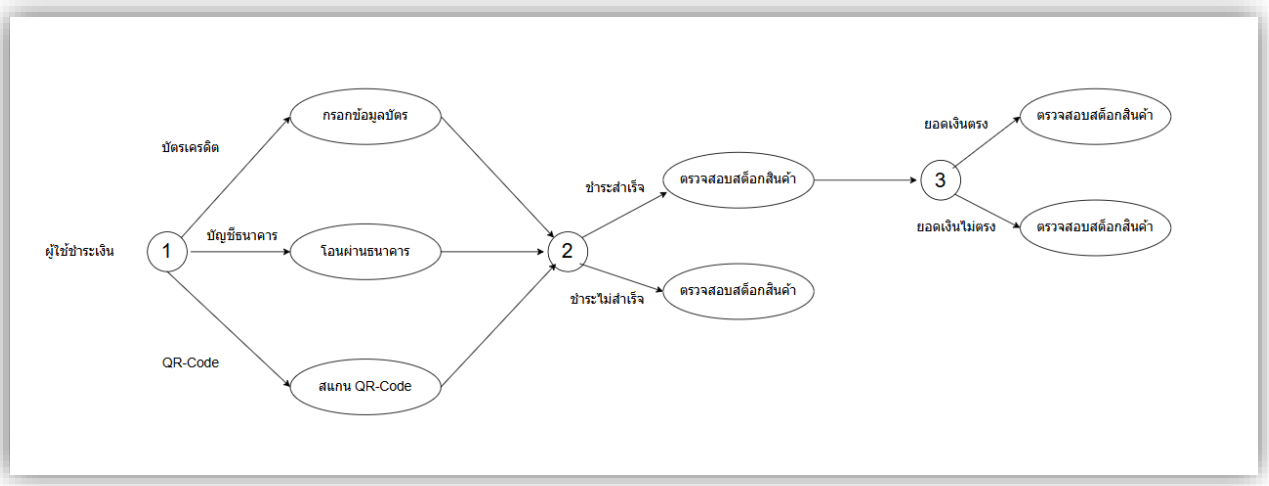
4.3 ตรวจสอบยอดเงิน

4.4 ออกใบเสร็จ

กระบวนการชำระเงิน เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร หรือ QR-Code จากนั้นระบบจะดำเนินการชำระและตรวจสอบยอดเงิน เมื่อสำเร็จจะออกใบเสร็จให้ผู้ใช้งาน

Structure English

```
BEGIN
  GET order_id FROM ORDER TABLE
  READ order_total FROM ORDER TABLE
  WHERE ORDER.order_id = order_id
  DISPLAY ยอดชำระเงิน = order_total
  GET pay_type FROM ลูกค้า
  IF pay_type = "Credit Card" THEN
    GET ข้อมูลบัตรเครดิต FROM ลูกค้า
  ELSE IF pay_type = "Bank Account" THEN
    GET ข้อมูลธนาคาร FROM ลูกค้า
  ELSE IF pay_type = "QR Code" THEN
    DISPLAY QR Code สำหรับชำระเงิน
  ENDIF
  SEND ข้อมูลการชำระเงิน TO ระบบชำระเงินภายนอก
  IF การชำระเงินสำเร็จ THEN
    SET pay_id    = GENERATE NEW PAYMENT ID
    SET pay_total = order_total
    INSERT pay_id, order_id, pay_type, pay_total
           INTO PAYMENT TABLE
    DISPLAY "ชำระเงินสำเร็จ ออกใบเสร็จ"
    GO TO Process 5.0
  ELSE
    DISPLAY "การชำระเงินไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่"
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.12 Decision Tree ชำระเงิน

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. เลือกช่องทางชำระเงินแล้ว	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. ข้อมูลการชำระเงินถูกต้อง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. ยอดเงินตรงกัน	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. ออกใบเสร็จและบันทึกข้อมูล	X							
2. แจ้งให้เลือกช่องทางชำระเงิน						X	X	X
3. แจ้งข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด				X	X			
4. แจ้งยอดเงินไม่ตรง		X						

รูปที่ 3.13 Decision Table ชำระเงิน

คำอธิบายกระบวนการ

(Process Description)

System : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Process : Process : 5, จัดการรายงาน

Date : วัน/เดือน/ปี

Task of Activities :

5.1 รวบรวมข้อมูล

5.2 เลือกประเภทรายงาน (รายงานยอดขายประจำวัน / รายงานสต็อกอกคงเหลือ / รายงานพฤติกรรมลูกค้า)

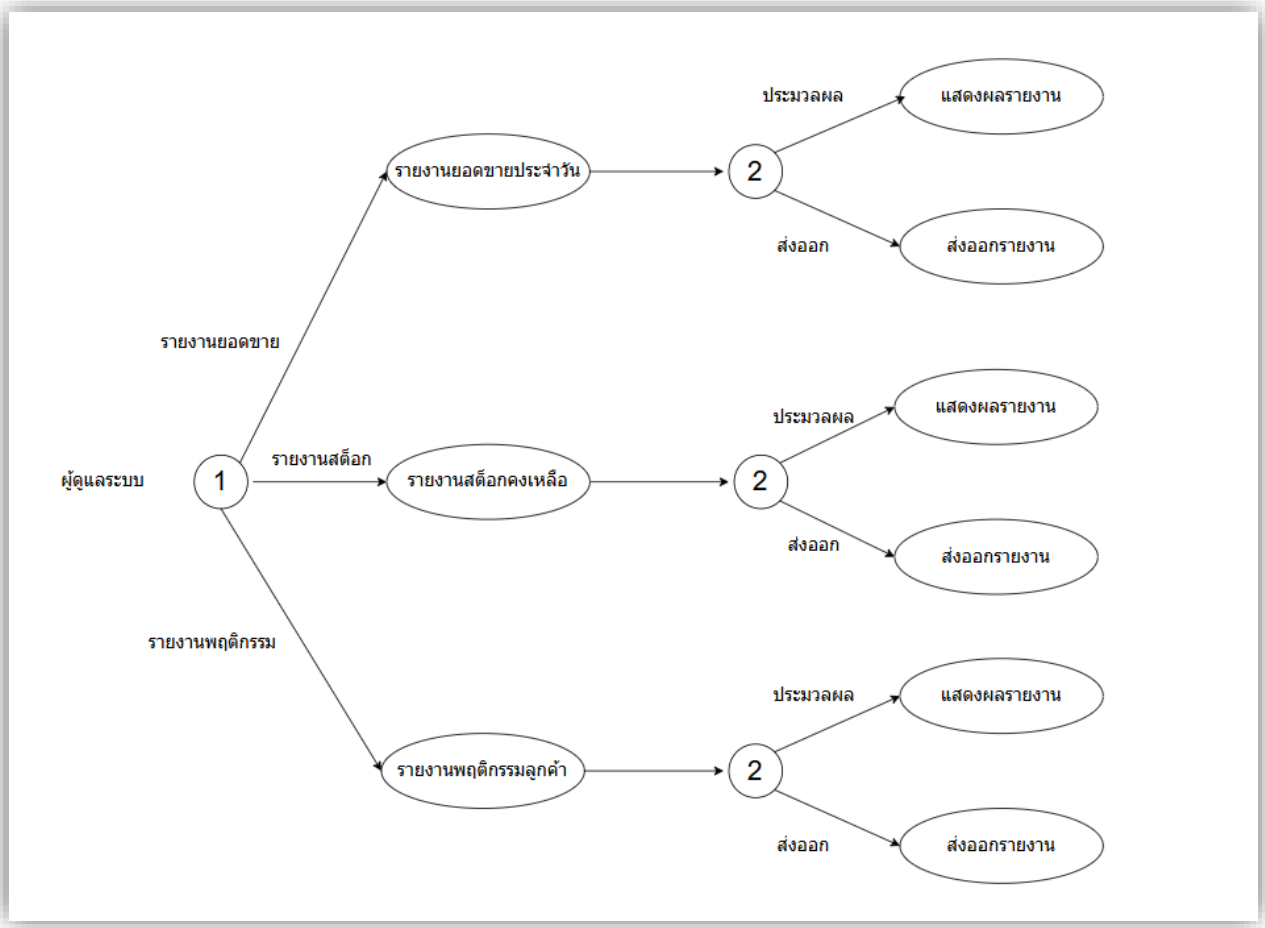
5.3 ประมวลผลและแสดงผล

5.4 ส่งออกข้อมูล

กระบวนการจัดการรายงาน เป็นขั้นตอนที่ระบบรวบรวมข้อมูลจากคำสั่งซื้อและการชำระเงิน ให้ผู้ดูแลระบบเลือกประเภทรายงานที่ต้องการ จากนั้นประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ก่อนส่งออกข้อมูลรายงานให้กับผู้ดูแลระบบ

Structure English

```
BEGIN
  GET admin_id FROM session
  VERIFY admin_id IN ADMIN TABLE
  IF admin_id NOT FOUND THEN
    DISPLAY "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน"
    END
  ENDIF
  GET report_type FROM ผู้ดูแลระบบ
  IF report_type = "ยอดขายประจำวัน" THEN
    READ order_id, order_selected, order_total
        FROM ORDER TABLE
    WHERE order_date = CURRENT DATE
    COMPUTE รายงานยอดขาย = SUM(order_total)
  ELSE IF report_type = "สต็อกคงเหลือ" THEN
    READ car_id, car_name, car_type, car_price
        FROM CAR TABLE
    COMPUTE รายงานสต็อก = COUNT(car_id) ที่ไม่มี order_id
  ELSE IF report_type = "พฤติกรรมลูกค้า" THEN
    READ cus_id, cus_name, order_id, order_total
        FROM CUSTOMER TABLE JOIN ORDER TABLE
    WHERE CUSTOMER.cus_id = ORDER.cus_id
    COMPUTE รายงานพฤติกรรม = COUNT(order_id) GROUP BY cus_id
  ENDIF
  DISPLAY ผลลัพธ์รายงานที่เลือก
  IF ผู้ดูแลต้องการส่งออก THEN
    EXPORT รายงาน TO FILE
    DISPLAY "ส่งออกรายงานสำเร็จ"
  ENDIF
END
```



รูปที่ 3.14 Decision Tree จัดการรายงาน

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์			
	1	2	3	4
1. มีข้อมูลในระบบเพียงพอ	Y	Y	N	N
2. เลือกประเภทรายงานแล้ว	Y	N	Y	N
1. แสดงผลและส่งออกรายงานยอดขาย	X			
2. แสดงผลและส่งออกรายงานสต็อก	X			
3. แสดงผลและส่งออกรายงานพฤติกรรม	X			
4. แจ้งข้อมูลไม่เพียงพอ			X	X
5. แจ้งให้เลือกประเภทรายงาน		X		

รูปที่ 3.15 Decision Table จัดการรายงาน

Data base

Customer

cus_id	cus_name	cus_email	cus_add
C001	Johnny Storm	johnny4444@gmal.com	444, New York

รูปที่ 4.1 ตาราง Customer

Order

order_id	cus_id	order_selected	order_total
OR001	C001	Honda Civic	949,000

รูปที่ 4.2 ตาราง Order

Payment

order_id	pay_id	pay_type	pay_total
OR001	PAY001	QR Code	949,000

รูปที่ 4.3 ตาราง Payment

Car

order_id	car_id	car_type	car_name	car_price
OR001	CAR001	Honda	Honda Civic	949,000

รูปที่ 4.4 ตาราง Car

Normalization

cus_id	cus_name	cus_email	cus_add	order_id	order_total	pay_id	pay_type	car_id	car_name
C001	Johnny Storm	johnny4444@gmal.com	444, New York	OR001	949,000	PAY001	QR Code	CAR001	Honda Civic

1 NF

Customer

cus_id	cus_name	cus_email	cus_add
C001	Johnny Storm	johnny4444@gmal.com	444, New York

Order

order_id	cus_id	order_selected	order_total
OR001	C001	Honda Civic	949,000

Payment

pay_id	order_id	pay_type	pay_total
PAY001	OR001	QR Code	949,000

Car

car_id	order_id	car_type	car_name	car_price
CAR001	OR001	Honda	Honda Civic	949,000

2NF

Customer

cus_id	cus_name	cus_email	cus_add
C001	Johnny Storm	johnny4444@gmal.com	444, New York

Order

order_id	cus_id	order_selected	order_total
OR001	C001	Honda Civic	949,000

Payment

pay_id	order_id	pay_type	pay_total
PAY001	OR001	QR Code	949,000

Car

car_id	order_id	car_type	car_name	car_price
CAR001	OR001	Honda	Honda Civic	949,000

3NF

Customer

cus_id	cus_name	cus_email	cus_add
C001	Johnny Storm	johnny4444@gmal.com	444, New York

Order

order_id	cus_id	order_selected	order_total
OR001	C001	Honda Civic	949,000

Car

car_type	car_name	car_price
Honda	Honda Civic	949,000

car_id	order_id	car_type
CAR001	OR001	Honda

Payment

pay_id	order_id	pay_type	pay_total
PAY001	OR001	QR Code	949,000

Data Dictionary

CUSTOMER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี ORDER
2	cus_name	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า	VARCHAR	100		
3	cus_email	อีเมลผู้ใช้	VARCHAR	100		
4	cus_add	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	VARCHAR	255		

รูปที่ 5.1 Data Dictionary Customer

ORDER						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	order_id	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR	10	PK	แอททริบิวจ์นี้จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี PAYMENT, CAR
2	cus_id	รหัสลูกค้า	VARCHAR	10	FK	
3	order_selected	รายการที่เลือก	VARCHAR	255		
4	order_total	ยอดรวมคำสั่งซื้อ	DECIMAL	10		

รูปที่ 5.2 Data Dictionary Order

CAR						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	car_id	รหัสรถยนต์	VARCHAR	10	PK	
2	order_id	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR	10	FK	
3	car_type	ประเภทรถยนต์	VARCHAR	50	FK	
4	car_name	ชื่อรถยนต์	VARCHAR	100		
5	car_price	ราคารถยนต์	DECIMAL			

รูปที่ 5.3 Data Dictionary Car

PAYMENT						
Seq	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	pay_id	รหัสการชำระเงิน	VARCHAR	10	PK	
2	order_id	รหัสคำสั่งซื้อ	VARCHAR	10	FK	
3	pay_type	ประเภทการชำระ	VARCHAR	50		
4	pay_total	ยอดชำระเงิน	VARCHAR	10		

รูปที่ 5.4 Data Dictionary Payment

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

Description :

ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลูกค้ากรอกเพื่อเข้า Login เข้าใช้งานระบบสั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 1.0 เข้าสู่ระบบล็อกอิน

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ cus_id, cus_name, cus_email, cus_add

Comment :

หากรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและอนุญาตให้ลองใหม่ได้ หากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะนำไปยังหน้าหลักของระบบ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

Description :

ข้อมูลรายการรถยนต์ที่ลูกค้าเลือกและข้อมูลติดต่อที่ลูกค้ากรอกเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 2.0 สั่งซื้อสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☑ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ ได้แก่ order_id, cus_id, order_selected และ order_total

Comment :

หากลูกค้ายังไม่ได้เลือกสินค้าหรือกรอกข้อมูลติดต่อไม่ครบ ระบบจะแจ้งให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลการตรวจสอบคำสั่งซื้อ

Description :

ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ระบบนำมาตรวจสอบความถูกต้องของรายการและสต็อกสินค้าก่อนดำเนินการชำระเงิน

Source : Process 2.0 สั่งซื้อสินค้า **Destination :** Process 3.0 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

Type of Data Flow : ☐ Screen ☐ File ☐ Report ☐ Form ☑ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ได้แก่ order_id, order_selected, car_id และ car_price

Comment :

หากรายการสั่งซื้อไม่ถูกต้องหรือสินค้าหมดสต็อก ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าแก้ไขรายการหรือเลือกสินค้าใหม่ หากผ่านการตรวจสอบจะส่งต่อไปยังขั้นตอนชำระเงิน

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-04

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Description :

ข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกช่องทางและกรอกรายละเอียดเพื่อดำเนินการจ่ายเงินค่าสั่งซื้อรถยนต์

Source : ลูกค้า **Destination :** Process 4.0 ชำระเงิน

Type of Data Flow : ☑ Screen ☐ File ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ได้แก่ pay_id, order_id, pay_type และ pay_total

Comment :

หากการชำระเงินไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินใหม่อีกครั้ง หากชำระเงินสำเร็จระบบจะออกใบเสร็จและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล

(Data Flow Description)

ID : DF-05

Data Flow Name : ข้อมูลการจัดการรายงาน

Description :

ข้อมูลที่ระบบรวบรวมจากคำสั่งซื้อและการชำระเงินเพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานให้ผู้ดูแลระบบ

Source : Process 4.0 ชำระเงิน **Destination :** Process 5.0 จัดการรายงาน

Type of Data Flow : ☐ Screen ☐ File ☑ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงาน ได้แก่ report_id, report_type, report_date, report_data และ order_id

Comment :

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกประเภทรายงานได้ 3 ประเภท ได้แก่ รายงานยอดขายประจำวัน รายงานสต็อกคงเหลือ และรายงานพฤติกรรมลูกค้า จากนั้นระบบจะประมวลผลและส่งออกรายงานให้

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล

(Data Structure Description)

```
Customer Order =   Customer  +
                   Order +
                   Car +
                   Payment
Customer  =        Customer Id +
                   Customer Name +
                   Customer Email +
                   Customer Address
Order =            Order Id +
                   Customer Id +
                   Order Selected +
                   Order Total +
                   { Order Status }
Order Status =     [ Pending | Confirmed | Cancelled ]
Car =              Car Id +
                   Order Id +
                   Car Type +
                   Pay Type +
                   Car Name +
                   Car Price
Payment  =         Pay Id +
                   Order Id +
                   {Pay Type} +
                   Pay Total +
                   {Pay Status}
Pay Status =       [ Pending | Success | Failed ]
Pay Type =         [ Credit Card | Bank Account | QR Code ]
```

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-01

Name : cus_id

Alias : รหัสลูกค้า

Description : รหัสประจำตัวลูกค้า ใช้อ้างอิงลูกค้าในระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ต้องไม่ซ้ำ
_____	ห้ามว่าง

Comments :

ใช้รูปแบบ CUS + ลำดับ เช่น CUS001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-02

Name : cus_name

Alias : ชื่อลูกค้า

Description : ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าที่ลงทะเบียนในระบบ

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาไทยหรืออังกฤษ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-03

Name : cus_email

Alias : อีเมลลูกค้า

Description : อีเมลของลูกค้าใช้สำหรับติดต่อและล็อกอินระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

รูปแบบ example@domain.com

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-CUS-03

Name : cus_add

Alias : ที่อยู่ลูกค้า

Description : ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารหรือติดต่อลูกค้า

Element Characteristics

Length 255 Dec.Pt. _____ ☑ Alphabetic

Input Format A(255) ☐ Alphanumeric

Output Format A(255) ☐ Date

Default Value _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☑ Discrete ☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

ระบุบ้านเลขที่ ถนน เมือง ประเทศ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-01

Name : order_id

Alias : รหัสคำสั่งซื้อ

Description : รหัสประจำตัวคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

ใช้รูปแบบ OR + ลำดับ เช่น OR001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-02

Name : order_selected

Alias : รายการที่เลือก

Description : ชื่อรถยนต์ที่ลูกค้าเลือกทำการสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length 255 Dec.Pt. _____

Input Format A(255)

Output Format A(255)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	_____

Comments :

ชื่อรถยนต์ที่เลือก เช่น Honda Civic

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-03

Name : order_total

Alias : ยอดรวมคำสั่งซื้อ

Description : ยอดเงินรวมทั้งหมดของคำสั่งซื้อ คำนวณจากราคารถยนต์

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format 9(10)

Output Format 9(10)

Default Value _____

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☐ Base or ☑ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

หน่วย: บาท คำนวณจาก car_price

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-01

Name : order_id

Alias : รหัสคำสั่งซื้อ

Description : รหัสประจำตัวคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

ใช้รูปแบบ CAR + ลำดับ เช่น CAR001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-02

Name : car_type

Alias : ประเภทรถยนต์

Description : ยี่ห้อหรือประเภทของรถยนต์ เช่น Honda, Toyota

Element Characteristics

Length 50 Dec.Pt. _____

Input Format A(50)

Output Format A(50)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	

Comments :

เช่น Honda, Toyota, BMW

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-03

Name : car_name

Alias : ชื่อรถยนต์

Description : ชื่อรุ่นของรถยนต์ เช่น Honda Civic

Element Characteristics

Length 100 Dec.Pt. _____

Input Format A(100)

Output Format A(100)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	

Comments :

เช่น Honda Civic, Toyota Camry

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-ORD-04

Name : car_price

Alias : ราคารถยนต์

Description : ราคาขายของรถยนต์แต่ละคัน หน่วยเป็นบาท

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format 9(10)

Output Format 9(10)

Default Value _____

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Continuous or ☐ Discrete

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	_____
_____	_____

Comments :

เช่น Honda Civic, Toyota Camry

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-01

Name : pay_id

Alias : รหัสการชำระเงิน

Description : รหัสประจำตัวการชำระเงินแต่ละรายการ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. _____

Input Format A(10)

Output Format A(10)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☐ Alphabetic

☑ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	ต้องไม่ซ้ำ

Comments :

ใช้รูปแบบ PAY + ลำดับ เช่น PAY001

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-02

Name : pay_type

Alias : ประเภทการชำระเงิน

Description : ช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก

Element Characteristics

Length 50 Dec.Pt. _____

Input Format A(50)

Output Format A(50)

Default Value _____

☐ Continuous or ☑ Discrete

☑ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : _____

Upper Limit : _____

Discrete

Value	Meaning
_____	ห้ามว่าง
_____	เลือกจากรายการ

Comments :

ค่าที่ได้: Credit Card | Bank Transfer | QR Code

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล

(Data Element Description)

ID : DE-PAY-03

Name : pay_total

Alias : ยอดชำระเงิน

Description : ยอดเงินรวมที่ชำระในรายการนี้ ต้องตรงกับ order_total

Element Characteristics

Length 10 Dec.Pt. 2

Input Format 9(10).9(2)

Output Format 9(10).9(2)

Default Value

☑ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☑ Numeric

☑ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Lower Limit : 0

Upper Limit : -

Discrete

Value	Meaning

Comments :

หน่วย: บาท ต้องตรงกับ order_total

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D1

Name : ข้อมูลลูกค้า

Alias : Customer File

Description :

จัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้า ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 120 Block size: 1,000

Number or Record: Maximum 10,000 Average 6,000 Percent

Growth per Year: 20 %

Data Set Name	CustomerDB
Copy Member	CustomerMaster
Data Structure	Customer Record
Primary Key	cus_id
Secondary Keys	

Comments:

ข้อมูลรหัสผ่านจะถูกเข้ารหัส (Hash) ก่อนจัดเก็บ บัญชีที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปีจะถูกระงับอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D2

Name : ข้อมูลรถยนต์

Alias : Car File

Description :

จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่น ได้แก่ รุ่น ราคา สี ออปชั่น และรูปภาพ เพื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 500 Block size: 2,000

Number or Record: Maximum 5,000 Average 1,000 Percent

Growth per Year: 15 %

Data Set Name	CarDB
Copy Member	CarMaster
Data Structure	Car Record
Primary Key	car_id
Secondary Keys	

Comments:

ข้อมูลรูปภาพจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ URL อ้างอิงไปยัง Storage Server แยกต่างหาก

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D3

Name : ข้อมูลคำสั่งซื้อ

Alias : Order File

Description :

จัดเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อรถยนต์ของลูกค้า ประกอบด้วยรหัสคำสั่งซื้อ รหัสลูกค้า รหัสรถยนต์ วันที่สั่งซื้อ และสถานะคำสั่งซื้อ

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 200 Block size: 1,500

Number or Record: Maximum 50,000 Average 20,000 Percent

Growth per Year: 30 %

Data Set Name	OrderDB
Copy Member	OrderMaster
Data Structure	Order Record
Primary Key	order_id
Secondary Keys	cus_id, car_id

Comments:

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D4

Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Alias : Payment File

Description :

จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า ประกอบด้วยรหัสการชำระ รหัสคำสั่งซื้อ ช่องทางชำระเงิน ยอดเงิน และสถานะการชำระ

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 150 Block size: 1,000

Number or Record: Maximum 50,000 Average 18,000 Percent

Growth per Year: 30 %

Data Set Name	PaymentDB
Copy Member	PaymentMaster
Data Structure	Payment Record
Primary Key	payment_id
Secondary Keys	order_id

Comments:

ข้อมูลการชำระเงินจะถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐาน SSL/TLS และสำรองข้อมูลทุกวัน

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล

(Data Store Description Form)

ID : D5

Name : ข้อมูลรายงาน

Alias : Report File

Description :

จัดเก็บข้อมูลรายงานสรุปการขายรถยนต์ ประกอบด้วยรายงานยอดขายรายวัน รายเดือน และข้อมูลสถิติสำหรับผู้ดูแลระบบ

Data Store Characteristics

File Type ☑ Computer ☐ Mannual

File Format ☑ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Record Size (Characters): 300 Block size: 1,000

Number or Record: Maximum 10,000 Average 3,000 Percent

Growth per Year: 25 %

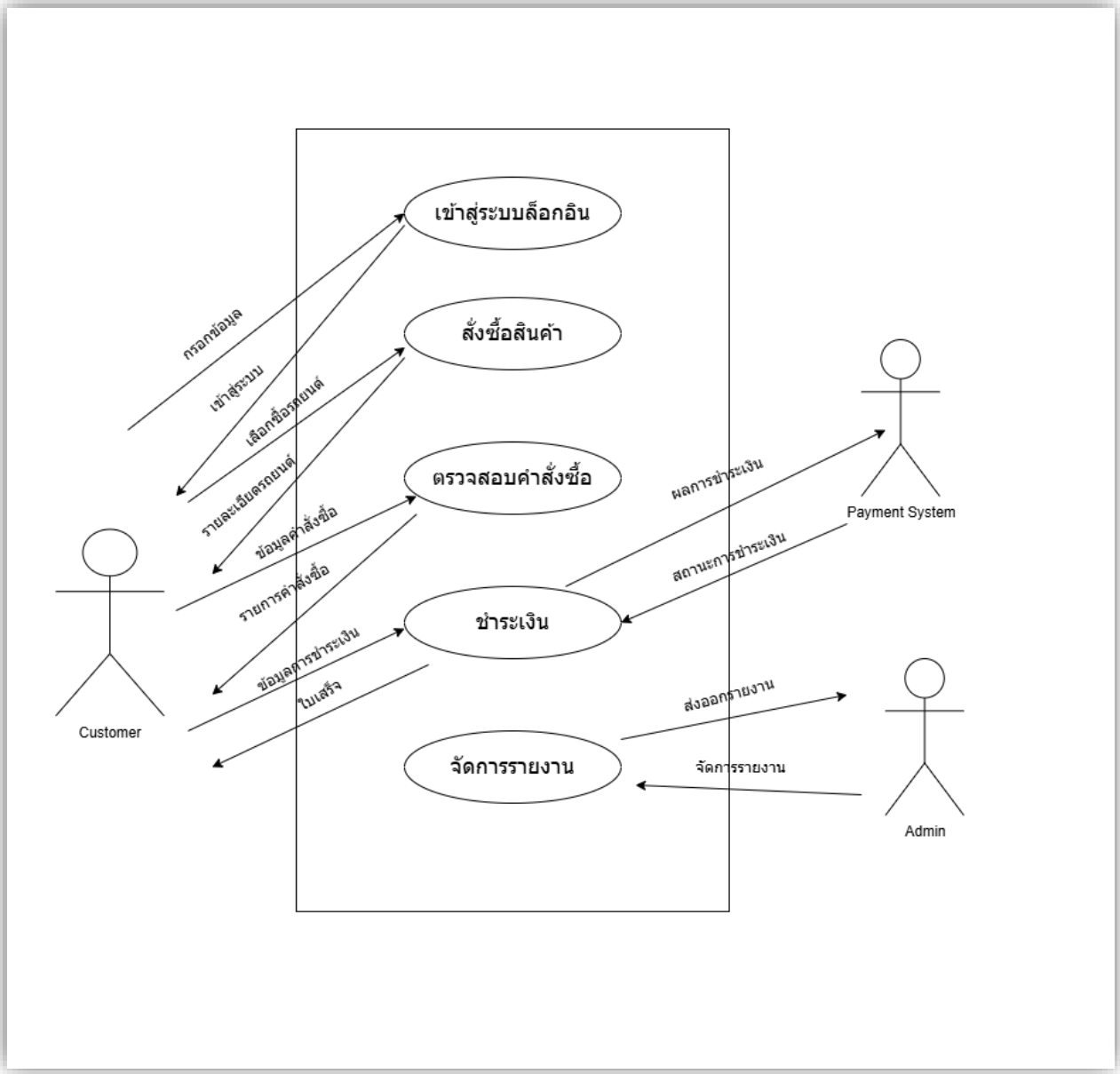
Data Set Name	ReportDB
Copy Member	ReportMaster
Data Structure	Report Record
Primary Key	
Secondary Keys	

Comments:

รายงานจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติทุกสิ้นวันและสิ้นเดือน สามารถ Export เป็นไฟล์ PDF หรือ Excel ได้

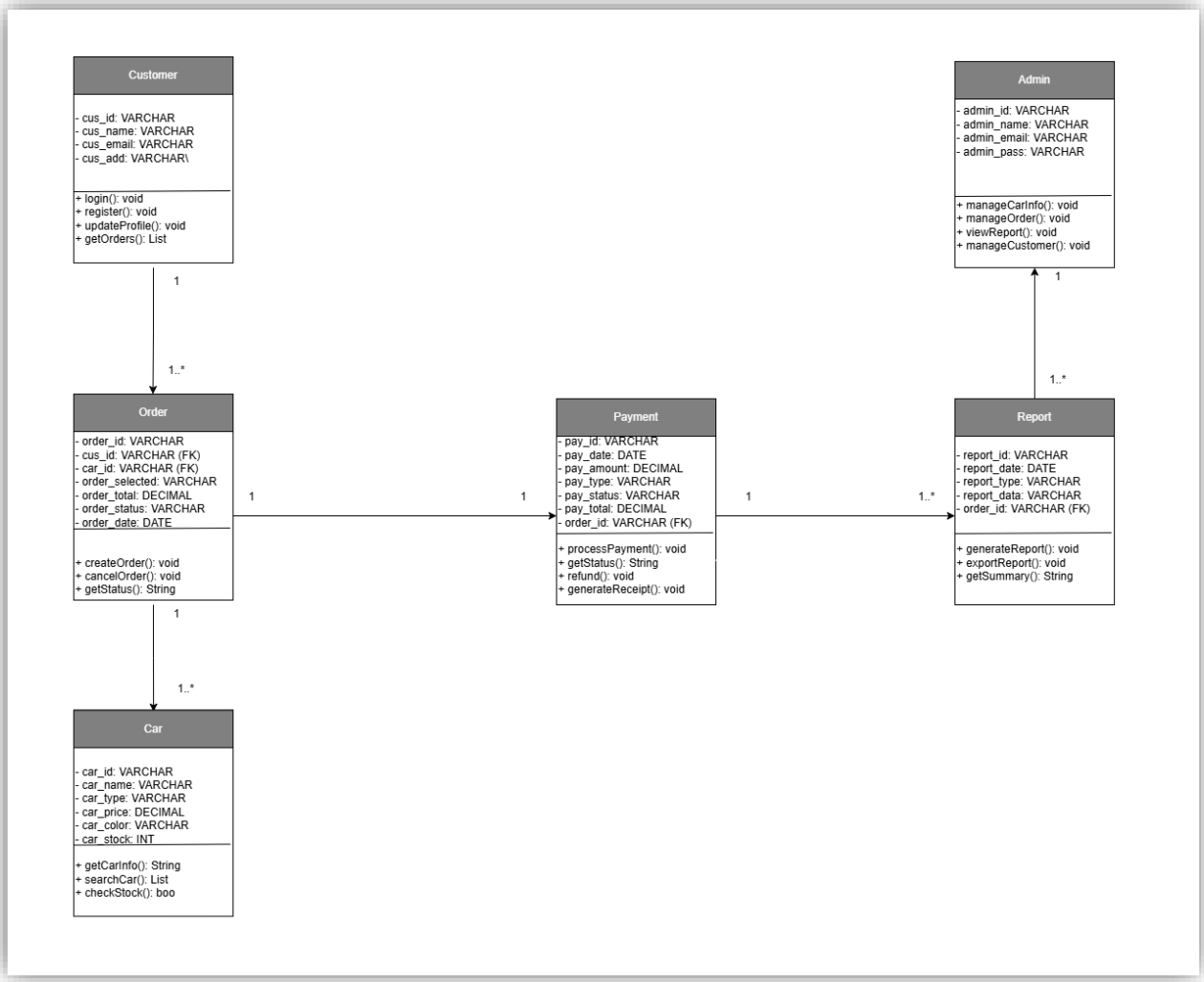
การออกแบบเชิงวัตถุ

Use Case Diagram



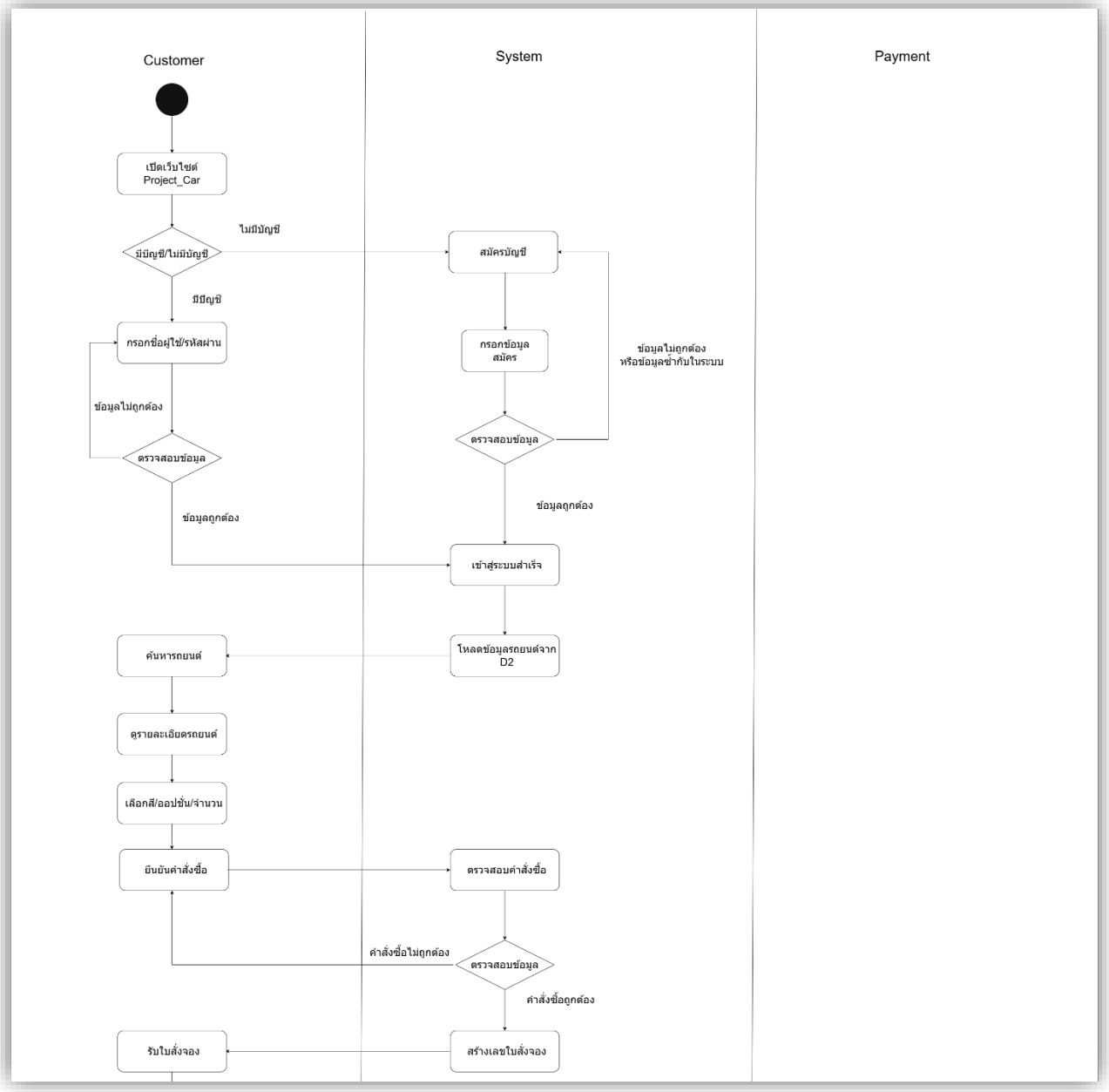
รูปที่ 6.1 Use Case Diagram

Class Diagram

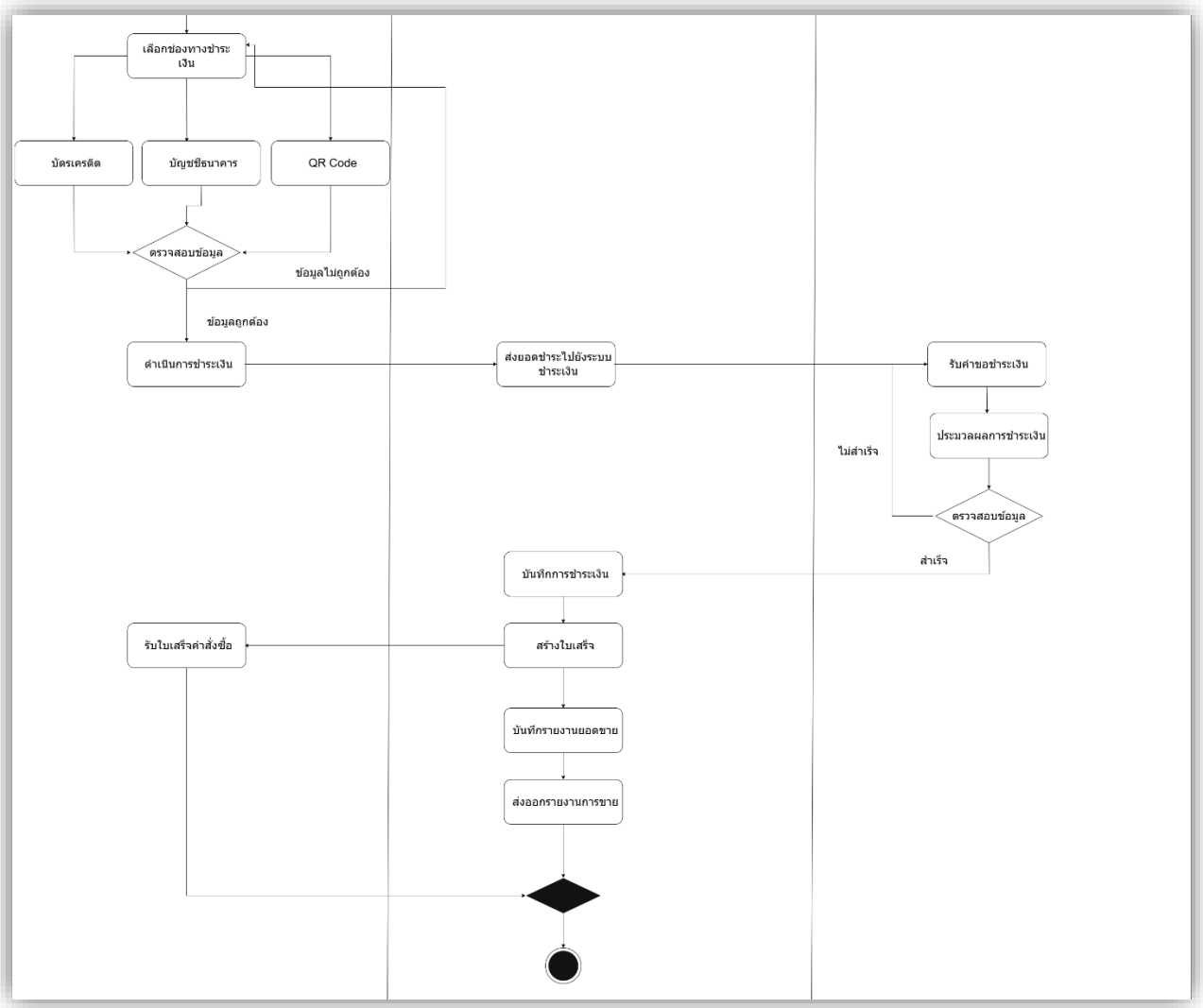


รูปที่ 6.2 Class Diagram

Activity Diagram

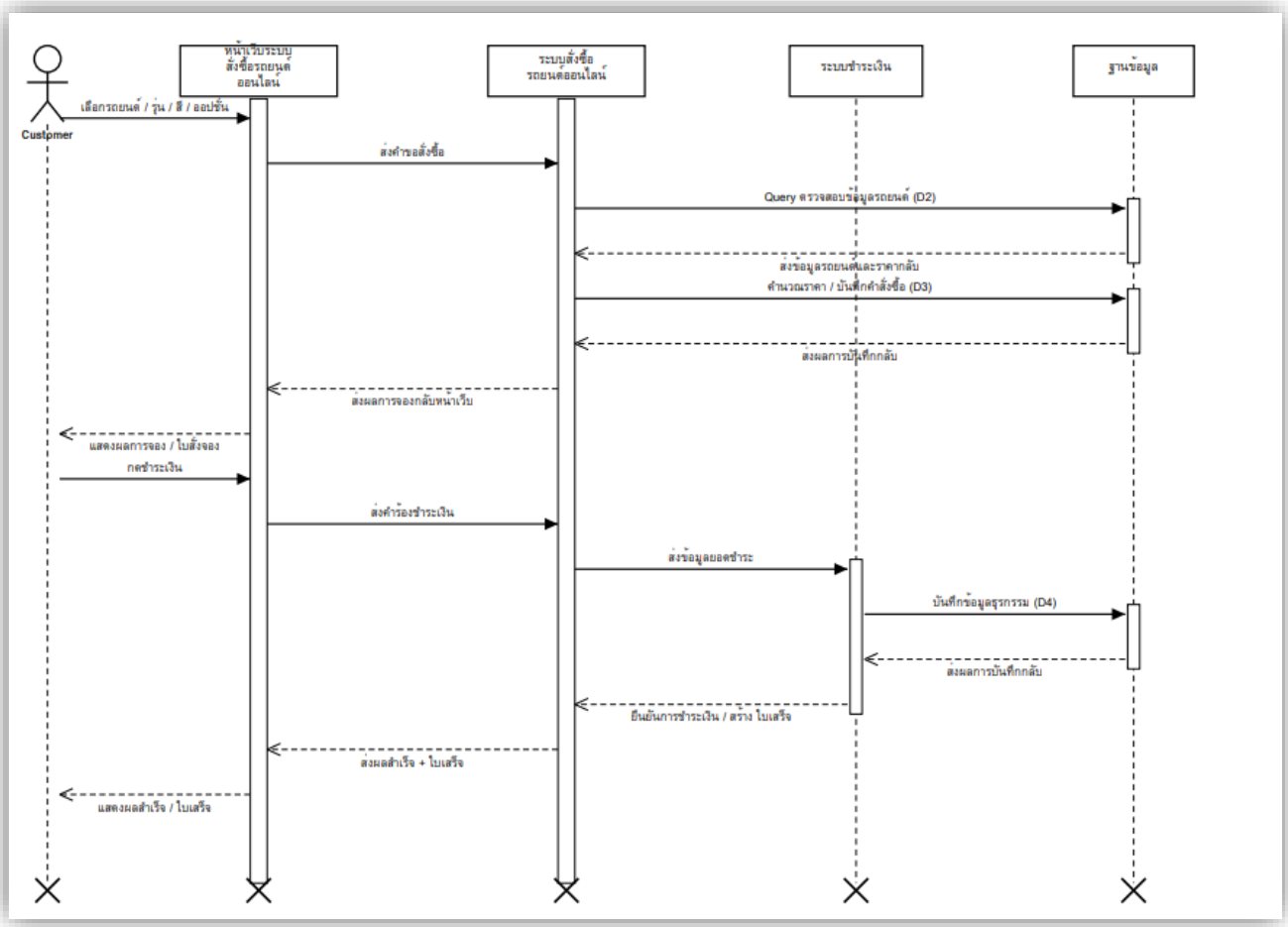


รูปที่ 6.3.1 Activity Diagram



รูปที่ 6.3.2 Activity Diagram

Sequence Diagram



รูปที่ 6.4 Sequence Diagram

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบเว็บไซต์สั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์

วันที่ประเมิน .....

ชื่อผู้ประเมิน .....

ระดับความพึงพอใจ 5 = **ดีมาก** 4 = **ดี** 3 = **ปานกลาง** 2 = **น้อย** 1 = **น้อยที่สุด**

ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	**การทำงานของระบบ**					
	1.1 ความถูกต้องและแม่นยำในการแสดงข้อมูลรถยนต์ รุ่น ราคา และรายละเอียด					
	1.2 ระบบสามารถค้นหารถยนต์และกรองข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน					
	1.3 ขั้นตอนการสั่งซื้อรถยนต์ การเลือกสี/ออปชั่น และการชำระเงินทำงานได้ถูกต้อง					
2	**การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**					
	2.1 ความสะดวกและง่ายในการใช้งานระบบ (การล็อกอิน ค้นหา สั่งซื้อ ชำระเงิน)					
	2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบ					
	2.3 การแสดงสถานะคำสั่งซื้อและข้อมูลรถยนต์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย					
3	**การนำไปใช้งานจริง**					
	3.1 ระบบช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการสั่งซื้อรถยนต์ได้จริง					
	3.2 ระบบมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์					
	3.3 ท่านจะแนะนำให้ผู้อื่นใช้งานระบบสั่งซื้อรถยนต์ออนไลน์นี้					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....